

Nervios

Dos ramas del nervio vago [X], los nervios laríngeos superiores y los nervios laríngeos recurrentes (fig. 8.216), se encargan de la innervación sensitiva y motora de la laringe.

Nervios laríngeos superiores

Los **nervios laríngeos superiores** se originan en los ganglios vagales inferiores en la parte alta del cuello (fig. 8.216). A cada lado, descienden medialmente a la arteria carótida

interna y se dividen en **ramas interna** y **externa** por encima del nivel del asta superior del hueso hioides:

- La rama externa (nervio larígeo externo) desciende a lo largo de la pared lateral de la faringe para innervar y penetrar en el constrictor inferior de la faringe y termina innervando el músculo cricotiroides.
- La rama interna (nervio larígeo interno) se dirige anteroinferiormente para penetrar en la membrana tirohioidea; es principalmente sensitiva e innerva la cavidad larígea por debajo del nivel de los pliegues vocales.

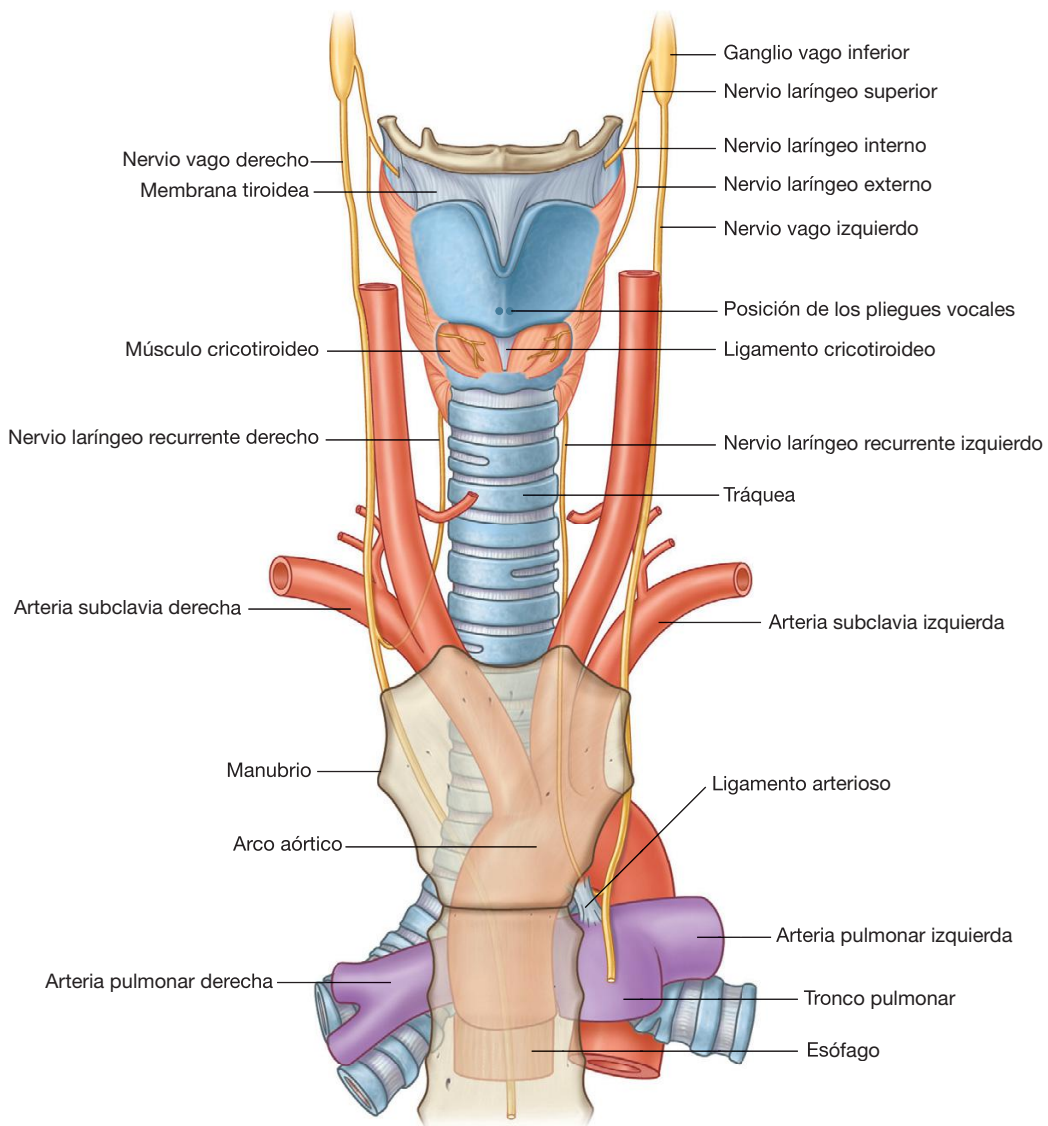


Fig. 8.216 Innervación de la laringe.

Nervios laríngeos recurrentes

Los nervios laríngeos recurrentes son (fig. 8.216):

- Sensitivo de la cavidad laríngea, por debajo del nivel de los pliegues vocales.
- Motores de todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto para el cricotiroides.

El nervio laríngeo recurrente izquierdo se origina en el tórax, mientras que el nervio laríngeo recurrente derecho se origina en la raíz del cuello. Generalmente, ambos nervios ascienden en el cuello en el surco entre el esófago y la tráquea, y entran en la laringe debajo del borde del constrictor inferior. Pueden dirigirse medial, lateral o a través del ligamento lateral de la glándula tiroides, que une la glándula tiroides a la tráquea y a la parte inferior del cartílago cricoides a cada lado.

CAVIDADES NASALES

Las dos cavidades nasales son las partes más superiores del tracto respiratorio y contienen los receptores olfativos. Son espacios alargados con forma de cuña con una base inferior grande y un vértice superior estrecho (figs. 8.217 y 8.218). Una estructura esquelética que consiste principalmente en hueso y cartílago sujeta las aberturas.

Las regiones anteriores más pequeñas de las cavidades están rodeadas por la nariz, mientras que las regiones posteriores más grandes están más centradas dentro del cráneo. Las aberturas anteriores de las cavidades nasales son las narinas, que se abren en la superficie inferior de la nariz. Las aberturas posteriores son las coanas, que se abren en la nasofaringe.

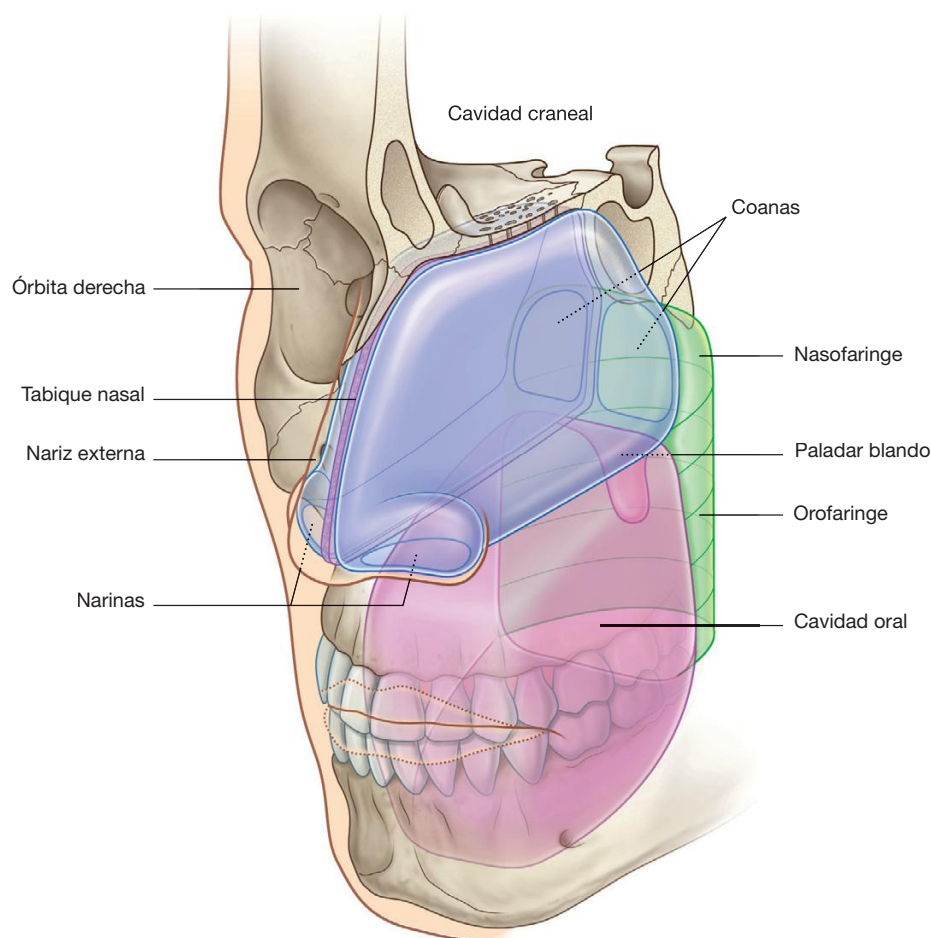


Fig. 8.217 Cavidades nasales (visión anterolateral). Relación con otras cavidades.

Las cavidades nasales están separadas:

- Una de la otra por un tabique nasal en la línea media.
- De la cavidad oral por abajo por el paladar duro.
- De la cavidad craneal por arriba por partes de los huesos frontal, etmoides y esfenoides.

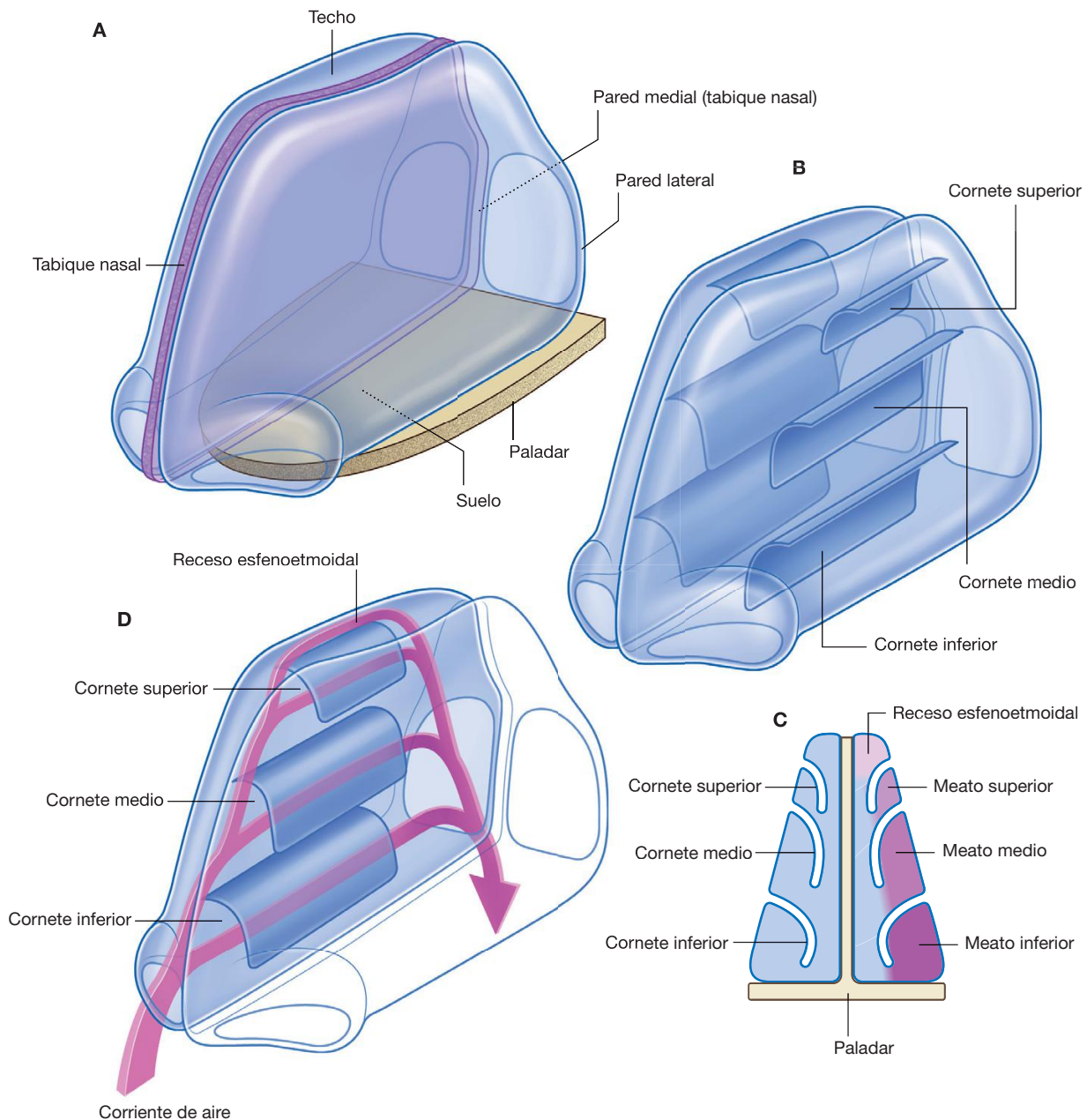
Lateralmente a las cavidades nasales están las órbitas.

Cada cavidad nasal tiene un suelo, un techo, una pared medial y una pared lateral (fig. 8.218A).

Pared lateral

La pared lateral se caracteriza por tres salientes curvados de hueso (cornetes), que están uno encima de otro y que se proyectan medial e inferiormente a través de la cavidad nasal (fig. 8.218B). Los bordes medial, anterior y posterior de los cornetes son libres.

Los cornetes dividen cada cavidad nasal en cuatro canales aéreos (figs. 8.218C y 8.218D):



- Un **meato nasal inferior** entre el **cornete inferior** y el suelo de las fosas nasales.
- Un **meato nasal medio** entre el **cornete medio** y el inferior.
- Un **meato nasal superior** entre el **cornete medio** y el superior.
- Un **receso esfenotmoidal** entre el cornete superior y el techo de las fosas nasales.

Estos cornetes aumentan la superficie de contacto entre los tejidos de la pared lateral y el aire respirado.

Las aberturas de los senos paranasales, que son extensiones de la cavidad nasal que erosionan los huesos circundantes durante la infancia y el principio de la edad adulta, están en la pared lateral y el techo de las cavidades nasales (fig. 8.219). Además, la pared lateral también tiene la abertura del conducto nasolagrimal, que drena las lágrimas desde el ojo a la cavidad nasal.

Regiones

Cada cavidad nasal consta de tres grandes regiones: el vestíbulo nasal, la región respiratoria y la región olfativa (fig. 8.220):

- El **vestíbulo nasal** es un pequeño espacio dilatado interno a las narinas que está recubierto por dentro por piel y contiene folículos pilosos.
- La **región respiratoria** es la parte más grande de la cavidad nasal, tiene un aporte neurovascular rico, y está revestida por epitelio respiratorio compuesto principalmente de células mucosas y ciliadas.
- La **región olfativa** es pequeña, se encuentra en el extremo de cada cavidad nasal, está revestida por epitelio olfativo y contiene receptores olfativos.

Además de tener receptores del sentido del olfato (olfación), las cavidades nasales ajustan la temperatura y la humedad del aire respirado gracias a su abundante irrigación, y atrapan y eliminan partículas de las vías aéreas filtrando el aire por medio de los pelos presentes en el vestíbulo y capturando cuerpos extraños con una capa de moco abundante. El moco normalmente es desplazado en dirección posterior por medio de los cilios de las células epiteliales de las cavidades nasales y termina por ser tragado.

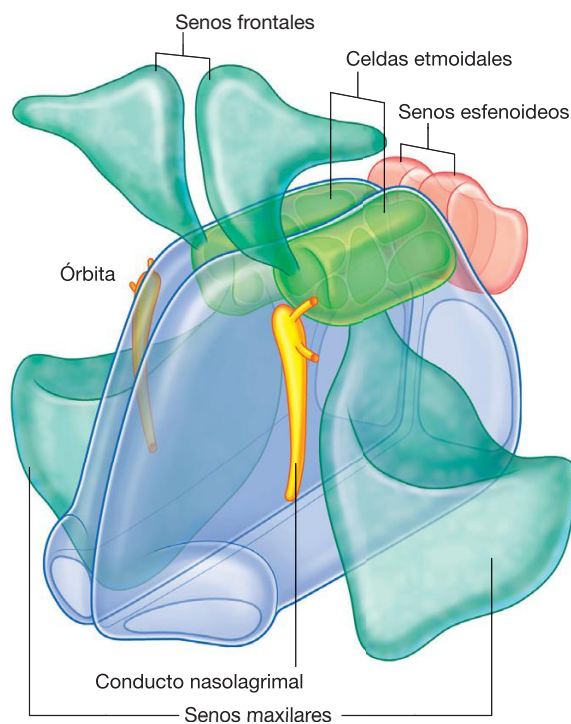


Fig. 8.219 Senos paranasales y conducto nasolagrimal.

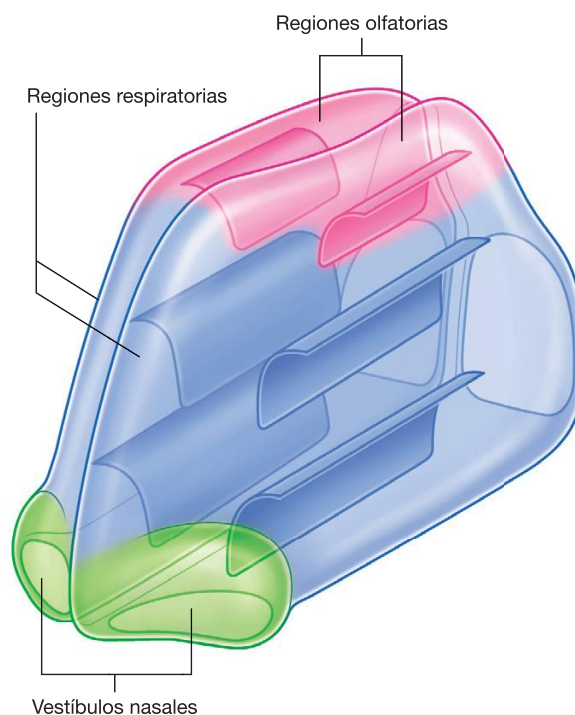


Fig. 8.220 Regiones de las cavidades nasales.

Inervación e irrigación sanguínea

Tres nervios craneales inervan las cavidades nasales:

- El nervio olfativo [I] se encarga de la olfacción.
- El nervio trigémino [V] se encarga de la sensación general, el nervio oftálmico [V₁] de la región anterior y el nervio maxilar [V₂] de la región posterior.
- Todas las glándulas están inervadas por fibras parasimpáticas del nervio facial [VII] (nervio petroso mayor), que se une a ramas del nervio maxilar [V₂] en la fosa pterigopalatina.

Las fibras simpáticas proceden en último lugar de T1 de la médula espinal. Hacen sinapsis sobre todo en los ganglios simpáticos cervicales superiores, y las fibras posganglionares alcanzan las cavidades nasales acompañando a los vasos sanguíneos, o uniéndose a las ramas del nervio maxilar [V₂] en la fosa pterigopalatina.

La irrigación sanguínea de las cavidades nasales corre a cargo de:

- Ramas terminales de las arterias maxilar y facial, que se originan desde la arteria carótida externa.
- Ramas etmoidales de la arteria oftálmica, que se origina en la arteria carótida interna.

Estructura esquelética

Los huesos que contribuyen a formar el esqueleto de las cavidades nasales incluyen:

- Los huesos impares etmoides, esfenoides, frontal y vómer.
- Los huesos pares nasales, maxilares, palatinos y lagrimales y los cornetes inferiores.

De todos estos huesos que se asocian con las cavidades nasales, el etmoide es uno de los más importantes.

Hueso etmoides

El etmoide es uno de los huesos más complejos del cráneo. Contribuye a formar el techo, la pared lateral y la pared medial de ambas cavidades nasales, y contiene las celdas etmoidales (senos etmoidales).

El hueso etmoide en conjunto tiene forma de cubo (fig. 8.221A) y está formado por dos **laberintos etmoidales** con forma de caja rectangular, uno a cada lado, unidos superiormente a lo largo de la línea media por una hoja perforada de hueso (la **lámina cribosa**). Una segunda hoja de hueso (la **lámina perpendicular**) desciende verticalmente en el plano medio sagital desde la lámina cribosa para formar parte del tabique nasal.

Cada laberinto etmoidal está formado por dos hojas delgadas de hueso, y entre ellas están celdas etmoidales.

- La hoja lateral de hueso (la **lámina papirácea del etmoides**) es plana y forma parte de la pared medial de la órbita.
- La hoja medial de hueso forma la parte superior de la pared lateral de la cavidad nasal y se caracteriza por dos apófisis y un abultamiento (fig. 8.221B). Las dos apófisis son dos promontorios óseos curvados (los cornetes superior y medio), que se proyectan a lo largo de la cavidad nasal y se curvan hacia abajo para terminar en bordes mediales libres. Por debajo del origen del cornete medio, las celdas etmoidales medias forman una gran prominencia (la **ampolla etmoidal**), sobre la pared medial del laberinto.

Extendiéndose anterosuperiormente desde debajo de la ampolla hay un surco (el **infundíbulo etmoidal**), que continúa hacia arriba, y se acerca para formar un conducto que penetra en el laberinto etmoidal y se abre en el seno frontal. Este conducto es para el conducto frontonasal, en el que drena el seno frontal.

La superficie superior del laberinto etmoidal se articula con el hueso frontal, que generalmente completa el techo de las celdas etmoidales, mientras que la superficie anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar y con el hueso lagrimal. La superficie inferior se articula con el borde medial superior del maxilar.

Una proyección delicada con forma irregular (la **apófisis unciforme**) sobre la cara anterior de la superficie inferior del laberinto etmoidal se extiende posteroinferiormente a través de un gran defecto (el **hiato maxilar**) en la pared medial del maxilar para articularse con el cornete inferior.

La lámina cribosa es la cúspide de las cavidades nasales, llena la **escotadura etmoidal** en el hueso frontal (fig. 8.221) y separa las cavidades nasales, inferiores, de la cavidad craneal, superior. Pequeñas perforaciones en el hueso permiten que las fibras del nervio olfativo [I] pasen entre las dos regiones.

Una gran apófisis triangular (la **crista galli**), en la línea media sobre la superficie superior de la lámina cribosa, sujeta un pliegue (la hoz del cerebro) de la duramadre en la cavidad craneal.

La lámina perpendicular del hueso etmoide tiene forma cuadrangular, desciende en la línea media desde la lámina cribosa y forma la parte superior del tabique nasal medio (fig. 8.221). Se articula:

- Posteriormente, con la cresta esfenoidal del cuerpo del hueso esfenoides.
- Anteriormente, con la espina nasal del hueso frontal y con la zona de articulación en la línea media entre los dos huesos nasales.
- Por debajo, anteriormente con el cartílago del tabique y posteriormente con el vómer.

Nariz

La nariz se extiende desde las cavidades nasales hacia la parte frontal de la cara y posiciona las narinas hacia abajo (fig. 8.222). Tiene forma piramidal con su vértice anterior. El ángulo superior de la nariz entre las aberturas de las órbitas continúa con la frente.

Como las regiones posteriores, las partes anteriores de las cavidades nasales presentes dentro de la nariz se mantienen abiertas por una estructura esquelética, que está formada en parte por hueso y sobre todo por cartílago:

- La nariz continúa con el cráneo por las partes óseas; los huesos nasales y partes de los huesos maxilar y frontal proporcionan apoyo.
- Anteriormente, a cada lado, el apoyo lo proporcionan la apófisis **lateral** del cartílago del tabique, el cartílago **alar principal** y tres de los cuatro **cartílagos alares menores**, y un cartílago impar del tabique en la línea media que forma la parte anterior del tabique nasal.

Senos paranasales

Hay cuatro senos aéreos paranasales: las celdas etmoidales y los senos esfenoidal, maxilar y frontal (figs. 8.223A

y 8.223B). Cada uno se denomina en función del hueso en que se encuentra.

Los senos paranasales se desarrollan como excrecencias desde las cavidades nasales erosionando el interior de los huesos circundantes. Todos están:

- Revestidos por mucosa respiratoria, que es ciliada y secreta moco.
- Abiertos en las cavidades nasales.
- Inervados por ramas del nervio trigémino [V].

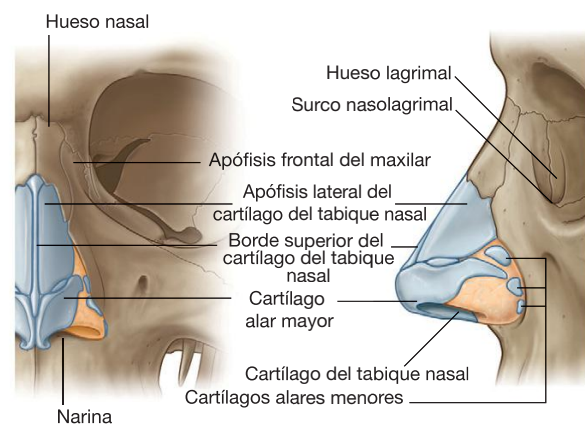


Fig. 8.222 Nariz.

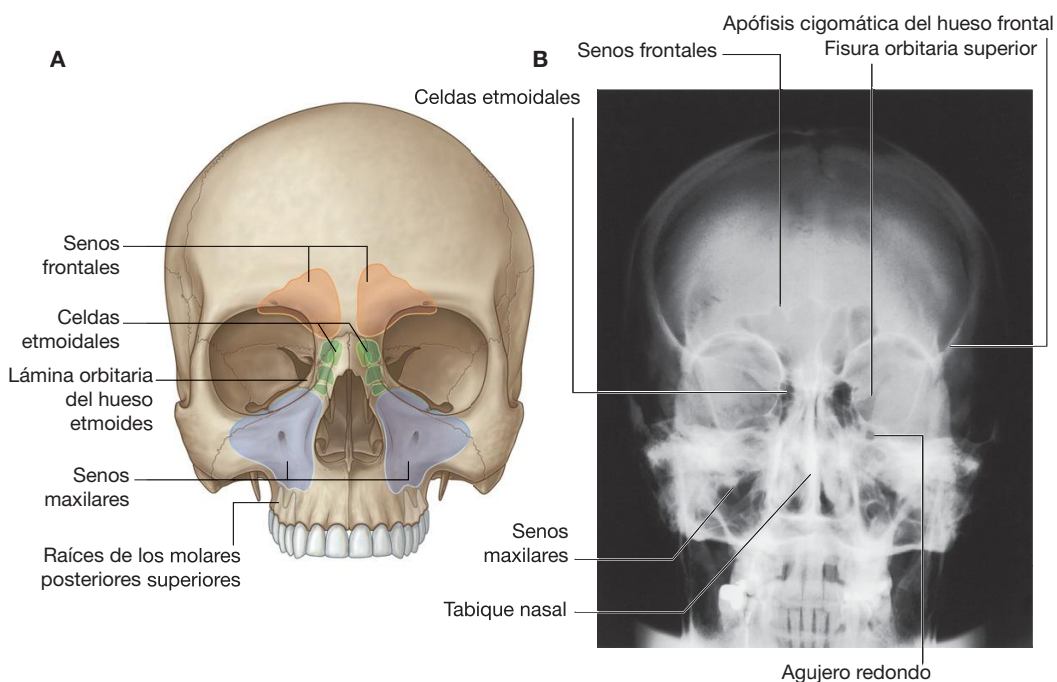


Fig. 8.223 Senos paranasales. A. Visión anterior. B. Radiografía posteroanterior del cráneo.

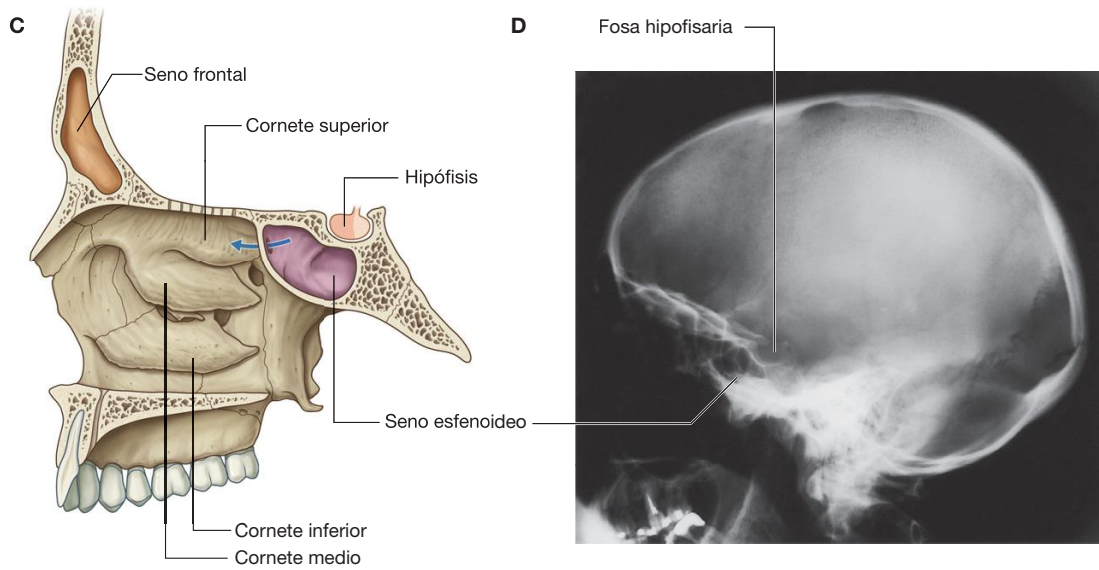


Fig. 8.223 (cont.) Senos paranasales. C. Visión paramedial de la cavidad nasal derecha. D. Radiografía lateral del cráneo.

Senos frontales

Los senos frontales, uno a cada lado, tienen un tamaño variable y son los senos más superiores (figs. 8.223A y 8.223B). Tienen forma triangular y están situados en la parte inferior del hueso frontal. La base de cada seno triangular se orienta verticalmente en el hueso en la línea media por encima del puente de la nariz y, lateralmente, el extremo es aproximadamente un tercio del recorrido a lo largo del borde superior de la órbita.

Cada seno frontal drena por encima de la pared lateral del meato medio a través del conducto frontonasal, que entra en el laberinto etmoidal y continúa en el infundíbulo etmoidal en el extremo frontal del **hiato semilunar**.

Los senos frontales están inervados por ramas del nervio supraorbitario procedente del nervio oftálmico [V_1]. Están irrigados por ramas de las arterias etmoidales anteriores.

Celdas etmoidales

Las celdas etmoidales de cada lado ocupan el laberinto etmoidal (figs. 8.223A y 8.223B). Cada grupo de celdas está separado de la órbita por la fina lámina papirácea del laberinto etmoidal, y desde la cavidad nasal por la pared medial del laberinto etmoidal.

Las celdas etmoidales están formadas por un número variable de cámaras aéreas individuales. Estas cámaras se

dividen en anteriores, medias y posteriores según la localización de sus aberturas en la pared lateral de la cavidad nasal:

- Las celdas etmoidales anteriores se abren en el infundíbulo etmoidal o en el conducto frontonasal.
- Las celdas etmoidales medias se abren sobre la bulla etmoidal, o en la pared lateral, por encima de esta estructura.
- Las celdas etmoidales posteriores se abren en la pared lateral del meato nasal superior.

Puesto que las celdas etmoidales suelen erosionar dentro de los huesos más allá de los límites del laberinto etmoidal, sus paredes pueden estar completadas por los huesos frontal, maxilar, lagrimal, esfenoides y palatino.

Las celdas etmoidales están inervadas por:

- Las **ramas etmoidales anterior y posterior** del nervio nasociliar procedente del nervio oftálmico [V_1].
- El nervio maxilar [V_2] a través de las ramas orbitarias desde el ganglio pterigopalatino.

Las celdas etmoidales reciben el aporte de sangre a través de ramas de las arterias etmoidales anterior y posterior.

Senos maxilares

Los senos maxilares, uno a cada lado, son los senos paranasales más grandes y llenan completamente los cuerpos del maxilar (figs. 8.223A y 8.223B). Tienen forma piramidal, con el vértice dirigido lateralmente y la base en la pared lateral de la cavidad nasal adyacente. La pared medial o base del seno maxilar está formada por el maxilar y por partes del cornete inferior y el hueso palatino que descansa sobre el hiato maxilar.

La abertura del seno maxilar está cerca del extremo superior de la base, en el centro del hiato semilunar, que socava la pared lateral del meato nasal medio.

Las relaciones del seno maxilar son las siguientes:

- La superficie superolateral (techo) se relaciona por encima con la órbita.
- La superficie anterolateral se relaciona por debajo con las raíces de los molares y premolares superiores y la parte frontal de la cara.
- La pared posterior se relaciona detrás con la fosa infra-temporal.

Los senos maxilares están inervados por las ramas infraorbitarias y alveolares del nervio maxilar [V_2], y reciben el aporte sanguíneo a través de ramas que proceden de las ramas infraorbitarias y alveolares superiores de las arterias maxilares.

Senos esfenoides

Los senos esfenoides, uno a cada lado, dentro del cuerpo del esfenoides, se abren en el techo de la cavidad nasal a través de aberturas sobre la pared posterior del recesso esenoetmoidal (figs. 8.223C y 8.223D). Las aberturas están altas sobre las paredes anteriores de los senos esfenoides.

Los senos esfenoides se relacionan:

- Por encima, con la cavidad craneal, en especial con la hipófisis y el quiasma óptico.
- Lateralmente, con la cavidad craneal, especialmente con los senos cavernosos.
- Por debajo y por el frente, con las cavidades nasales.

Puesto que los senos esfenoides sólo están separados de las cavidades nasales por unas láminas óseas delgadas por debajo y por la fosa hipofisaria por encima, puede accederse quirúrgicamente a la hipófisis a través del techo de las cavidades nasales pasando primero a través de la cara anteroinferior del hueso esfenoides en el seno esfenoidal, y a través del extremo superior del hueso esfenoides en la fosa hipofisaria.

La inervación de los senos del esfenoides la realizan:

- La rama etmoidal posterior del nervio oftálmico [V_1].
- El nervio maxilar [V_2] a través de las ramas orbitarias del ganglio pterigopalatino.

Los senos esfenoides están irrigados por ramas de las arterias faríngeas procedentes de las arterias maxilares.

Paredes, suelo y techo

Pared medial

La pared medial de cada cavidad nasal es la superficie cubierta de mucosa del tabique nasal fino, que se orienta verticalmente en el plano medio sagital y separa una de otra las cavidades nasales izquierda y derecha.

El tabique nasal (fig. 8.224) consta de:

- El **cartílago nasal del tabique** anteriormente.
- Posteriormente, sobre todo por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides.
- Pequeñas contribuciones de los huesos nasales donde se unen en la línea media, y la espina nasal del frontal.
- Contribuciones de las crestas de los huesos maxilares y palatino, la parte rostral del esfenoides y la cresta incisiva del maxilar.

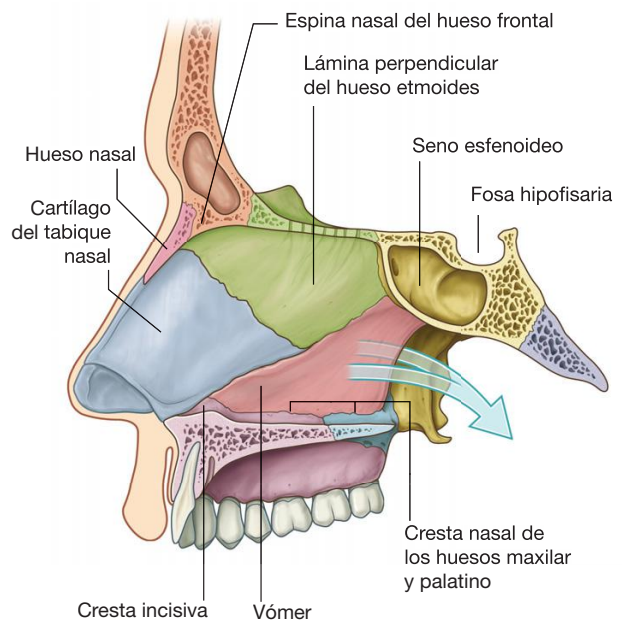


Fig. 8.224 Pared medial de la cavidad nasal: el tabique nasal.

Suelo

El suelo de cada cavidad nasal (fig. 8.225) es liso, cóncavo y mucho más amplio que el techo. Consta de:

- Tejidos blandos de la nariz.
- La parte superior de la apófisis palatina del maxilar, y la lámina horizontal del palatino, que juntos forman el paladar duro.

Las narinas se abren anteriormente dentro del suelo, y la abertura superior del conducto incisivo está profundo en la mucosa inmediatamente lateral al tabique nasal cerca de la parte frontal del paladar duro.

Techo

El techo de la cavidad nasal es estrecho y es más alto en las regiones centrales donde está formado por la lámina cribosa del etmoides (fig. 8.226).

Anterior a la lámina cribosa, el techo se inclina inferiormente hacia las narinas y está formado por:

- La espina nasal del frontal y los huesos nasales.
- La apófisis lateral del cartílago del tabique y los cartílagos alares mayores de la nariz.

Posteriormente, el techo de cada cavidad se inclina inferiormente hacia las coanas y está formado por:

- La superficie anterior del esfenoides.
- El ala del vómer y la adyacente apófisis esfenoidal del palatino.
- La apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoidea.

Subyacente a la mucosa, el techo está perforado superiormente por aberturas en la lámina cribosa, y anterior a estas aberturas por un agujero separado para el nervio etmoidal anterior y los vasos.

La abertura entre el seno esfenoidal y el recesso esfenotmoidal se encuentra sobre la inclinación posterior del techo.

Pared lateral

La pared lateral de cada cavidad nasal es compleja y está formada por hueso, cartílago y tejidos blandos.

El soporte óseo de la pared lateral (fig. 8.227A) lo proporcionan:

- El laberinto etmoidal y la apófisis unciforme.
- La lámina perpendicular del palatino.
- La lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides.
- Las superficies mediales de los huesos lagrimales y maxilar.
- El cornete inferior.

En la nariz, la pared lateral de la cavidad está soportada por cartílago (apófisis lateral del cartílago del tabique y cartílagos alares mayores y menores) y por tejidos blandos. La superficie de la pared lateral tiene un contorno

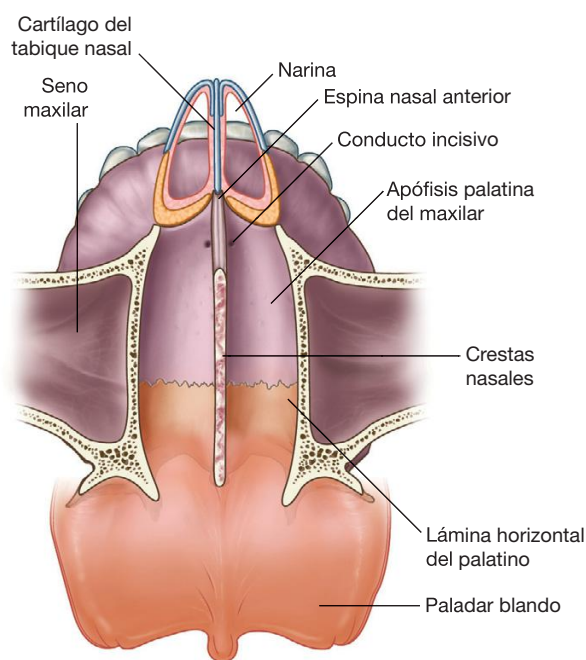


Fig. 8.225 Suelo de la cavidad nasal (visión superior).

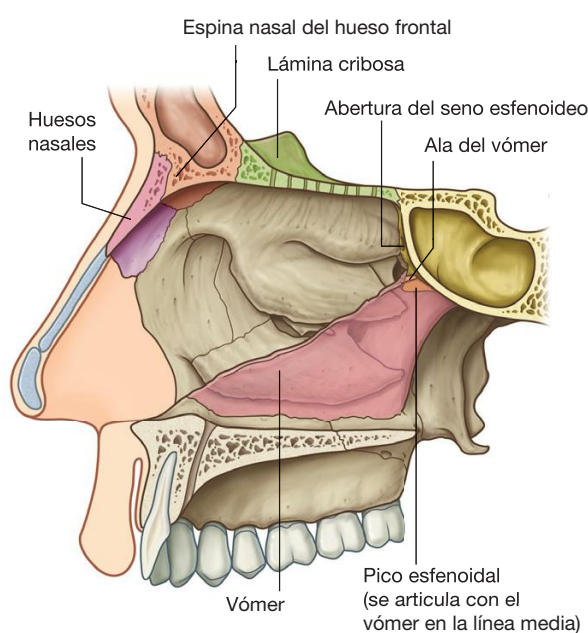


Fig. 8.226 Techo de la cavidad nasal.

Cabeza y cuello

irregular y está interrumpida por los tres cornetes nasales.

Los cornetes inferior, medio y superior (fig. 8.227B) se extienden medialmente a través de la cavidad nasal, separándola en cuatro canales aéreos, los meatos inferior, medio y superior, y el receso esenoetmoidal. Los cornetes no se extienden hacia delante en la nariz. El extremo anterior de cada cornete se curva inferiormente para formar un borde sobre el extremo del meato relacionado.

Inmediatamente por debajo de la unión del cornete medio y anterior al punto medio del cornete, la pared lateral del meato medio se eleva para formar la bulla etmoidal con forma de bóveda (fig. 8.227C). Está formada por las celdas etmoidales medias subyacentes, que abomban la pared medial del laberinto etmoideo.

Debajo de la bulla etmoidal hay un canal curvado (el hiato semilunar), que está formado por la mucosa que reviste la pared lateral cuando se extiende sobre un defecto de la pared ósea, entre la bulla etmoidal por encima y la apófisis unciforme por debajo.

El extremo anterior del hiato semilunar forma un canal (el infundíbulo etmoidal), que se curva hacia arriba y continúa como conducto frontonasal a través de la parte anterior del laberinto etmoidal para abrirse en el seno frontal.

El conducto nasolagrimal y la mayor parte de los senos paranasales se abren por encima de la pared lateral de la cavidad nasal:

- El conducto nasolagrimal se abre en la pared lateral del meato nasal inferior, debajo del borde anterior del cornete inferior. Drena lágrimas desde el saco conjuntival del ojo a la cavidad nasal y se origina en el extremo inferior del saco lagrimal en la pared anteromedial de la órbita.
- El seno frontal drena a través del conducto frontonasal y el infundíbulo etmoidal en el extremo anterior del hiato semilunar sobre la pared lateral del meato nasal medio. Las celdas etmoidales anteriores drenan en el conducto frontonasal o el infundíbulo etmoidal (en algunos casos, el seno frontal drena directamente en el extremo anterior del meato nasal medio y el conducto frontonasal termina a ciegas en las celdas etmoidales anteriores).
- Las celdas etmoidales medias desembocan en la bulla etmoidal o inmediatamente por encima de ella.
- Generalmente, las celdas etmoidales posteriores desembocan en la pared lateral del meato nasal superior.
- El gran seno maxilar desemboca en el hiato semilunar, generalmente por debajo del centro de la bulla etmoidal. Esta abertura está cerca del techo del seno maxilar.

El único seno paranasal que no drena en la pared lateral de la cavidad nasal es el seno esfenoidal, que generalmente desemboca en la región posterior inclinada del techo de la cavidad nasal.

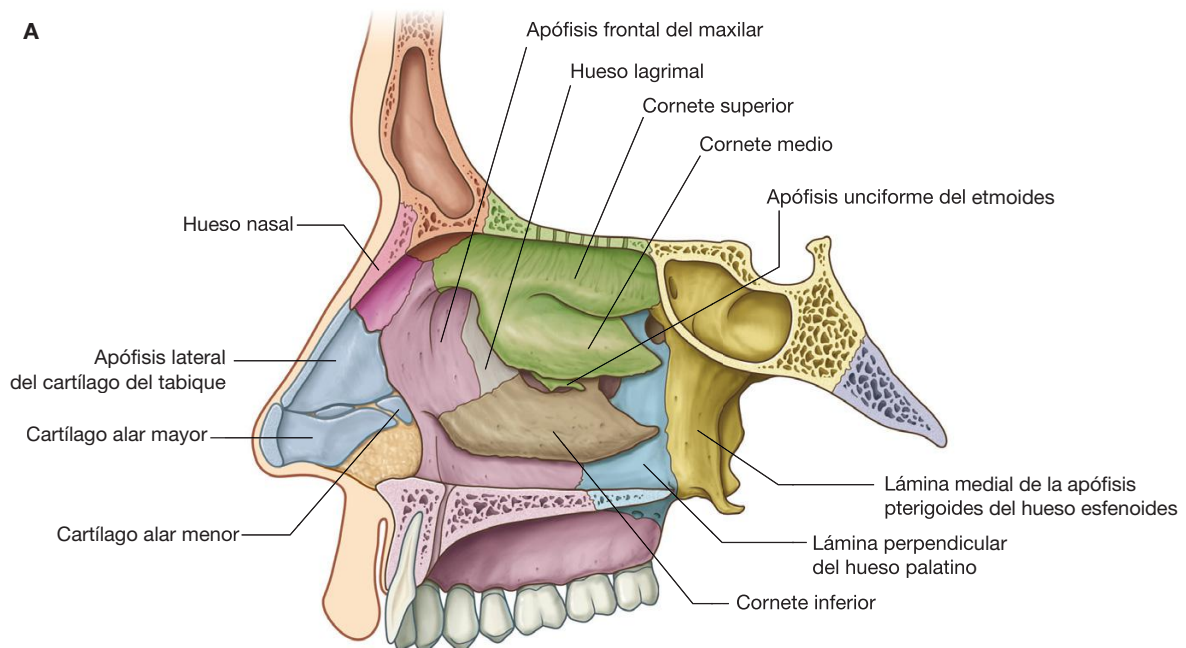


Fig. 8.227 Pared lateral de la cavidad nasal. A. Huesos.

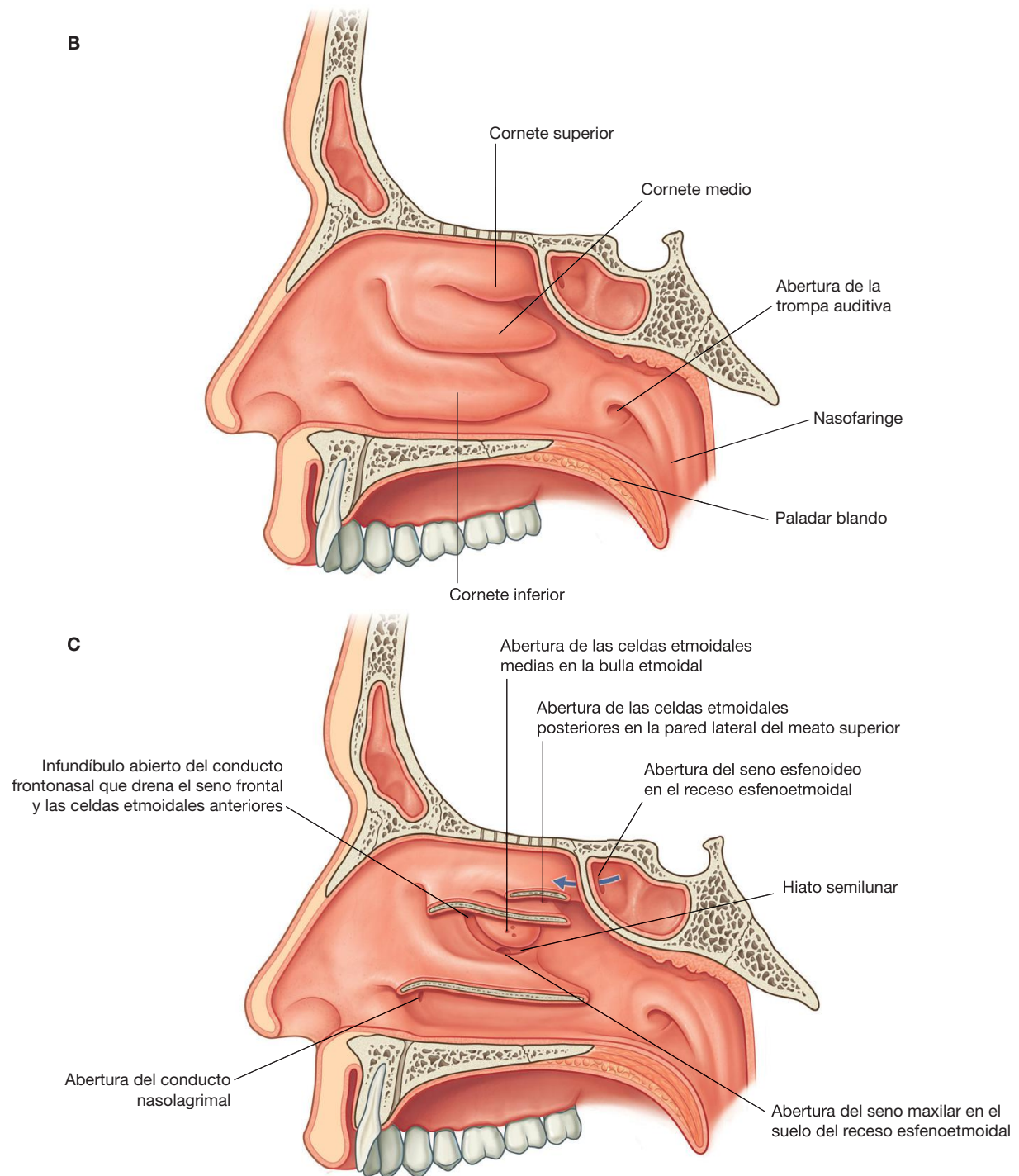


Fig. 8.227 (cont.) Pared lateral de la cavidad nasal. **B.** Cubierto por mucosa. **C.** El cornete se interrumpe al unirse a la pared lateral.

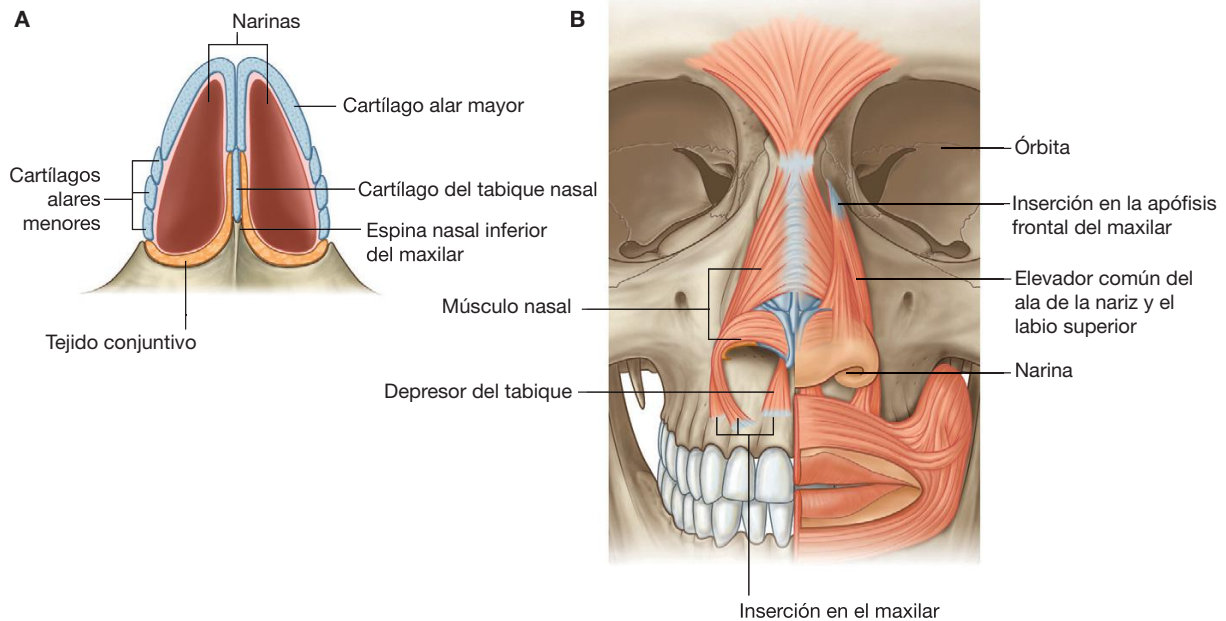


Fig. 8.228 Narinas. A. Visión inferior. B. Músculos asociados.

Narinas

Las narinas son las aberturas anteriores de las cavidades nasales, se encuentran en la parte inferior de la nariz y son ovaladas (fig. 8.228A). Se mantienen abiertas por los cartílagos alares y el cartílago del tabique circundantes, y por la espina nasal inferior y los bordes adyacentes del maxilar.

Aunque las narinas están siempre abiertas, pueden ensancharse más por la acción de los músculos mímicos (músculo nasal, depresor del tabique nasal y el elevador común del labio superior y el ala de la nariz; fig. 8.228B).

Coanas

Las coanas son aberturas ovaladas entre las cavidades nasales y la nasofaringe (fig. 8.229). A diferencia de las narinas, que tienen los bordes flexibles de cartílago y tejidos blandos, las coanas son aberturas rígidas rodeadas de hueso por completo, y sus bordes están formados por:

- Inferiormente, por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino.
- Lateralmente, por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides.
- Medialmente, por el borde posterior del vómer.

El techo de las coanas está formado:

- Anteriormente, por el ala del vómer y la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides.
- Posteriormente, por el cuerpo del esfenoides.

Vías de entrada

Hay un número de rutas por las cuales los nervios y los vasos entran y abandonan los tejidos blandos que recubren las cavidades nasales (fig. 8.230), y éstas incluyen la lámina cribosa, el foramen esfenopalatino, el conducto incisivo, los agujeros pequeños de la pared lateral y alrededor del margen de las narinas.

Lámina cribosa

Las fibras del nervio olfatorio [I] salen de la cavidad nasal y entran en la cavidad craneal a través de perforaciones en la lámina cribosa. Además, los agujeros pequeños entre la lámina cribosa y el hueso circundante permiten que el nervio etmoidal anterior, una rama del nervio oftálmico [V₁], y los vasos que lo acompañan, pasen desde la órbita a la cavidad craneal y bajen hasta la cavidad nasal.

Además, hay una conexión en algunos individuos entre las venas nasales y el seno sagital superior de la cavi-

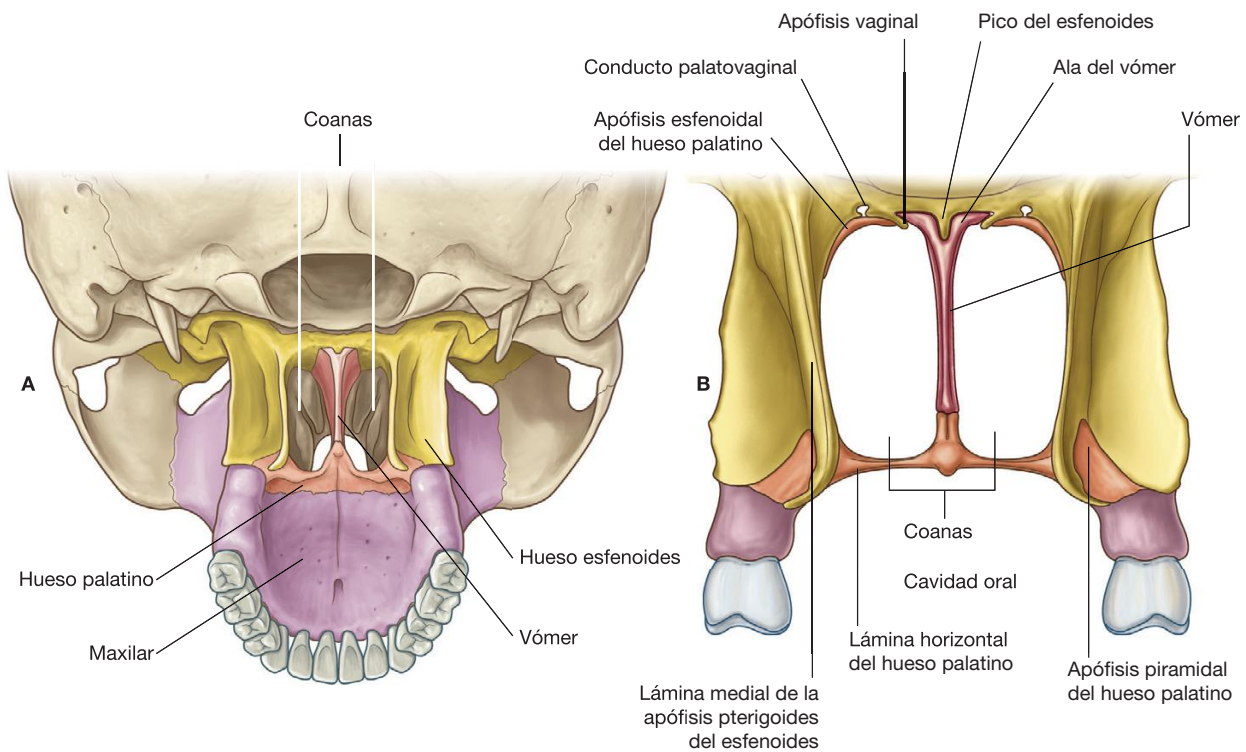


Fig. 8.229 Coanas (visión posterior). A. Visión general. B. Visión en aumento.

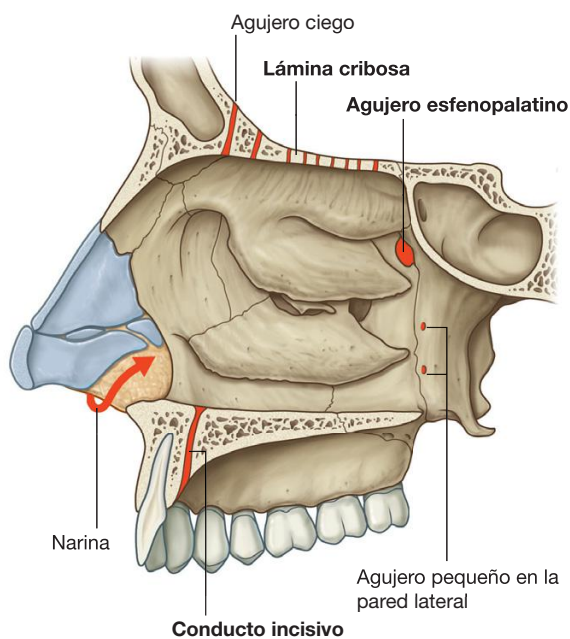


Fig. 8.230 Vías de entrada a las cavidades nasales.

dad craneal a través de un agujero prominente (el agujero ciego) en la línea media entre la crista galli y el hueso frontal.

Agujero esfenopalatino

Una de las vías más importantes por la que los nervios y vasos entran y abandonan la cavidad nasal es el agujero esfenopalatino en la pared posterolateral del meato nasal superior. Este agujero es superior a la unión del extremo posterior del cornete nasal medio y está formado por la escotadura esfenopalatina del palatino y el cuerpo del esfenoides.

El agujero esfenopalatino es una vía de comunicación entre la cavidad nasal y la fosa pterigopalatina. Las estructuras principales que pasan a través del foramen son:

- La rama esfenopalatina de la arteria maxilar.
- La rama nasopalatina del nervio maxilar [V_2].
- Las ramas nasales superiores de nervio maxilar [V_2].

Conducto incisivo

Otra vía por la cual las estructuras entran y salen de las cavidades nasales es a través del **conducto incisivo** en el suelo de las cavidades nasales. Este conducto es inmediatamente lateral al tabique nasal y posterosuperior a la raíz de los incisivos centrales en el maxilar. Los dos conductos incisivos, uno a cada lado, se abren en la fosa incisiva en el techo de la cavidad oral y a través de él pasan:

- El nervio nasopalatino desde la cavidad nasal a la cavidad oral.
- El extremo terminal de la arteria palatina mayor desde la cavidad oral a la cavidad nasal.

Agujeros pequeños de la pared lateral

Otras vías por las que los vasos y los nervios entran y salen de la cavidad nasal incluyen las narinas y los agujeros pequeños de la pared lateral:

- Las ramas nasales internas del nervio infraorbitario del nervio maxilar [V₂] y las ramas alares de la arteria nasal ramas de la arteria facial dan la vuelta alrededor del borde de las narinas para entrar en la pared lateral de la cavidad nasal desde la cara.

- Las ramas nasales inferiores de la rama palatina mayor del nervio maxilar [V₂] entran en la pared lateral de la cavidad nasal desde el conducto palatino pasando a través de los agujeros pequeños de la pared lateral.

Vasos

Las cavidades nasales tienen un aporte vascular abundante para modificar la humedad y la temperatura del aire respirado. De hecho, la submucosa de la región respiratoria, en especial la que se relaciona con el cornete y el tabique, suele describirse como de tipo «eréctil» o «cavernoso», ya que el tejido aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de flujo sanguíneo en el sistema.

Arterias

Las arterias que irrigan las cavidades nasales incluyen vasos que se originan en las arterias carótidas interna y externa (fig. 8.231):

- Los vasos que se originan en las ramas de la arteria carótida externa incluyen las arterias esfenopalatina, palatina mayor, labial superior y nasal lateral.

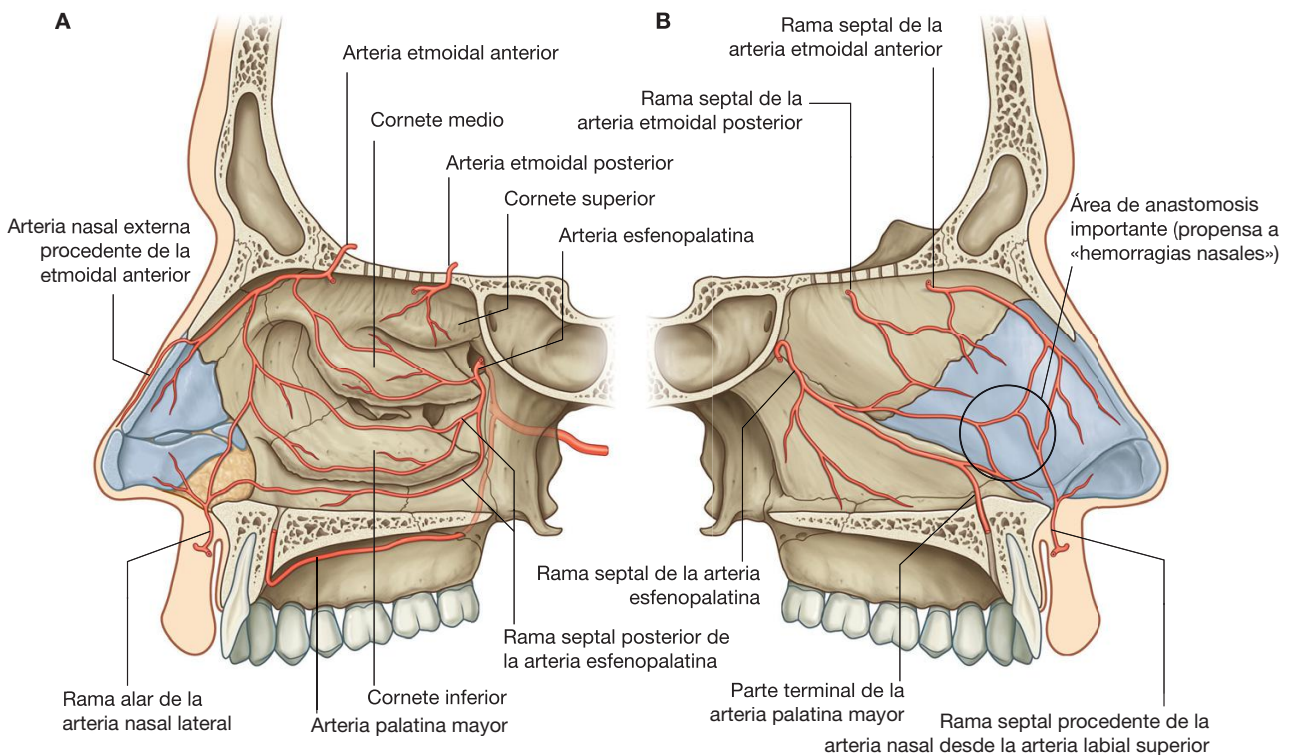


Fig. 8.231 Irrigación arterial de las cavidades nasales. A. Pared lateral, cavidad nasal derecha. B. Tabique (pared medial, cavidad nasal derecha).

- Los vasos que se originan en las ramas de la arteria carótida interna son las arterias etmoidales anterior y posterior.

Arteria esfenopalatina

El vaso más grande que irriga la cavidad nasal es la **arteria esfenopalatina** (fig. 8.231), que es la rama terminal de la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina. Abandona la fosa pterigopalatina y entra en la cavidad nasal pasando medialmente a través del agujero esfenopalatino y sobre la pared lateral de la cavidad nasal.

Las **ramas nasales laterales posteriores** irrigan una gran parte de la pared lateral y se anastomosan anteriormente con ramas procedentes de las arterias etmoidales anterior y posterior, y con las ramas nasales laterales de la arteria facial.

Las **ramas septales posteriores** de la arteria esfenopalatina pasan a través del techo de la cavidad y sobre el tabique nasal, donde contribuyen a la irrigación sanguínea de la pared medial. Una de estas últimas ramas continúa hacia delante bajando por el tabique nasal para anastomosarse con el extremo terminal de la arteria palatina mayor y ramas septales de la arteria labial superior.

Arteria palatina mayor

El extremo terminal de la **arteria palatina mayor** entra en la cara anterior del suelo de la cavidad nasal pasando a través del conducto incisivo desde el techo de la cavidad oral (fig. 8.231).

Como la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor se origina en la fosa pterigopalatina como una rama de la arteria maxilar. Pasa primero por encima del techo de la cavidad oral pasando hacia abajo a través del conducto palatino y el agujero palatino mayor a la cara posterior del paladar, entonces pasa hacia delante sobre la superficie inferior del paladar, sube a través del conducto y la fosa incisiva para alcanzar el suelo de la cavidad nasal. La arteria palatina mayor irriga las regiones anteriores de la pared medial y el suelo adyacente de la cavidad nasal, y se anastomosa con las ramas septales de la arteria esfenopalatina.

Arterias labial superior y nasal lateral

La arteria labial superior y la arteria nasal lateral se originan en la arteria facial en la parte frontal de la cara.

La **arteria labial superior** se origina de la arteria facial cerca del extremo lateral de la fisura oral y pasa medialmente en el labio, irrigando el labio y dando lugar a ramas que irrigan la nariz y la cavidad nasal. Una rama alar irriga la región alrededor de la cara lateral de las narinas y una rama septal pasa a la cavidad nasal e irriga las regiones anteriores del tabique nasal.

La **arteria nasal lateral** se origina en la arteria facial asociada con el borde de la nariz y contribuye a la irriga-

ción sanguínea de la nariz. Las ramas alares pasan alrededor del borde lateral de las narinas e irrigan el vestíbulo nasal.

Arterias etmoidales anterior y posterior

Las arterias etmoidales anterior y posterior (fig. 8.231) se originan en la órbita a partir de la arteria oftálmica, que se origina en la cavidad craneal como una rama principal de la arteria carótida interna. Pasan a través de los conductos en la pared medial de la órbita entre el laberinto etmoideo y el hueso frontal, irrigando los senos paranasales adyacentes, y entrando entonces en la cavidad craneal inmediatamente lateral y superior a la lámina cribosa.

La **arteria etmoidal posterior** desciende por la cavidad nasal a través de la lámina cribosa y emite ramas para las partes superiores de las paredes medial y lateral.

La **arteria etmoidal anterior** pasa hacia delante, acompañada por el nervio etmoidal anterior, en un surco de la lámina cribosa y entra en la cavidad nasal descendiendo a través de un agujero parecido a una ranura inmediatamente lateral a la crista galli. Emite ramas que irrigan la pared medial (tabique) y lateral de la cavidad nasal y entonces continúa hacia delante en la superficie profunda del hueso nasal, y termina pasando entre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral para emerger sobre la nariz como la rama nasal externa para irrigar la piel y los tejidos adyacentes.

Los vasos que irrigan las cavidades nasales forman anastomosis extensas con otros vasos. Esto es especialmente evidente en la región anterior de la pared medial donde se anastomosan con ramas de las arterias palatina mayor, esfenopalatina, labial superior y etmoidal anterior, y donde los vasos están relativamente cerca de la superficie (fig. 8.231B). Esta zona es el lugar principal de las hemorragias nasales o epistaxis.

Venas

Las venas que drenan las cavidades nasales generalmente siguen a las arterias (fig. 8.232):

- Las venas que van con ramas que en último lugar se originan en la arteria maxilar drenan en el plexo pterigoideo venoso en la fosa infratemporal.
- Las venas procedentes de regiones anteriores de las cavidades nasales se asocian con la vena facial.

En algunos individuos, hay una vena nasal adicional que se dirige superiormente a través de una abertura en la línea media (el agujero ciego), en el frontal anterior a la crista galli, y se une con el extremo anterior del seno sagital superior. Puesto que esta vena nasal conecta un seno venoso intracraneal con venas extracraneales, se clasifican como venas emisarias. En general, las venas emisarias son vías por las que las infecciones pueden llegar desde las regiones periféricas hasta la cavidad craneal.

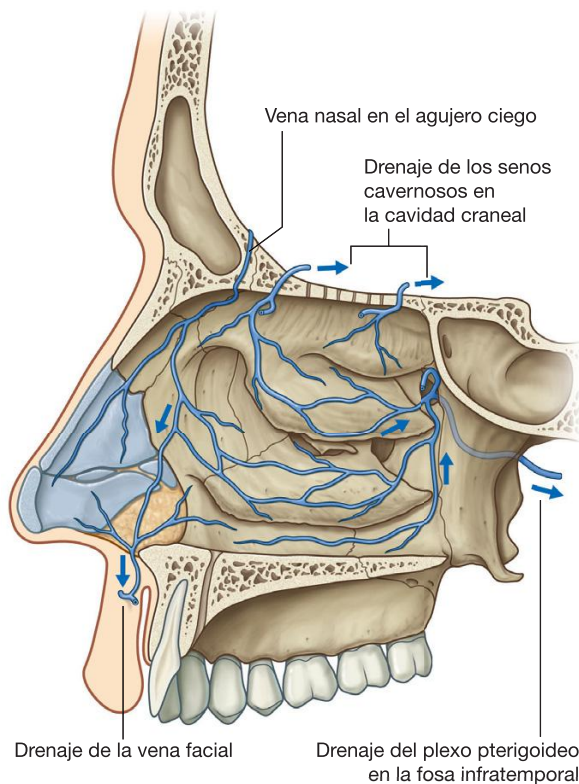


Fig. 8.232 Drenaje venoso de las cavidades nasales.

Las venas que acompañan a las arterias etmoidales anterior y posterior son tributarias de la vena oftálmica superior, que es una de las venas emisarias más grandes y drena en los senos cavernosos a cada lado de la fosa hipofisaria.

Inervación

Los nervios que inervan las cavidades nasales (fig. 8.233) son:

- El nervio olfatorio [I] para la olfacción.
- Ramas de los nervios oftálmico [V₁] y maxilar [V₂] para la sensación general.

La inervación secretomotora de las glándulas mucosas en las cavidades nasales y los senos paranasales se realiza mediante fibras parasimpáticas del nervio facial [VII], que principalmente se une a las ramas del nervio maxilar [V₂] en la fosa pterigopalatina.

Nervio olfatorio [I]

El nervio olfatorio [I] está formado por los axones procedentes de los receptores del epitelio olfatorio en el extremo superior de cada cavidad nasal. Los haces de estos axones se diri-

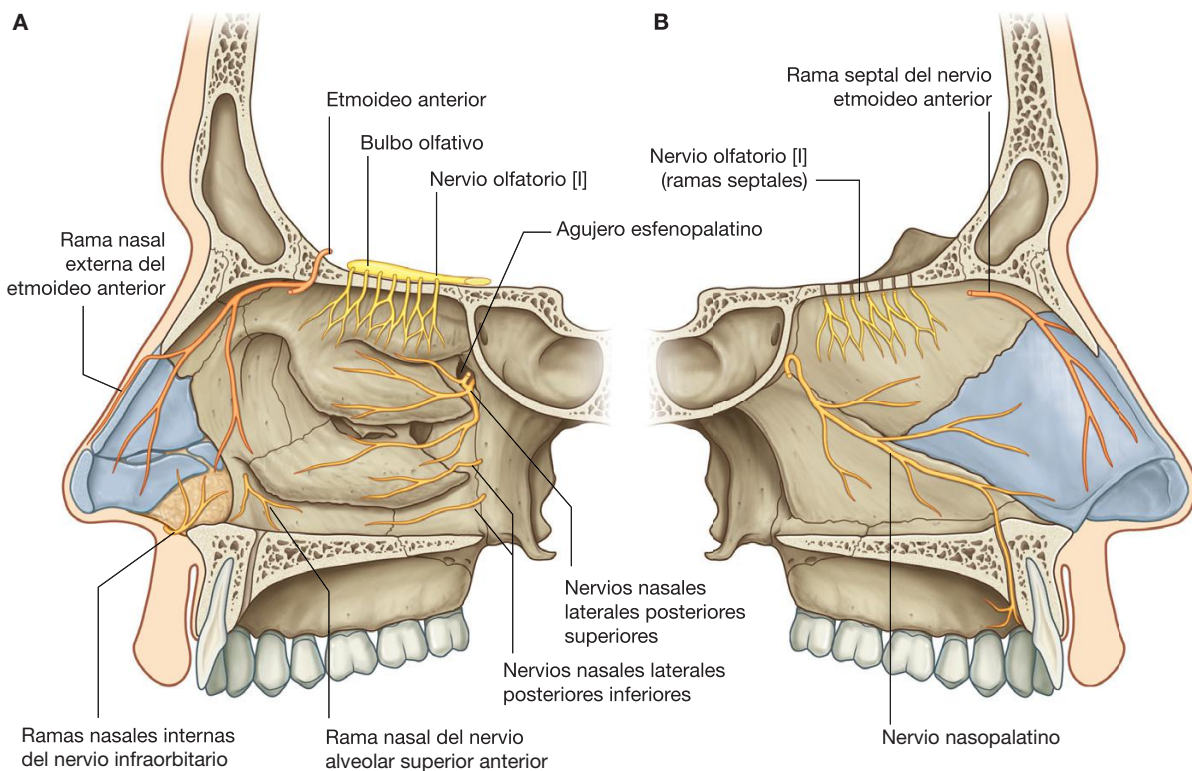


Fig. 8.233 Inervación de las cavidades nasales. A. Pared lateral de la cavidad nasal derecha. B. Pared medial de la cavidad nasal derecha.

gen superiormente, atravesando las perforaciones de la lámina cribosa, para hacer sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio en el encéfalo.

Ramas del nervio oftálmico [V₁]

Las ramas del nervio oftálmico [V₁] que inervan la cavidad nasal son los nervios etmoidales anterior y posterior, que se originan a partir del nervio nasociliar en la órbita.

Nervios etmoidales anterior y posterior

El nervio etmoidal anterior (fig. 8.233) viaja con la arteria etmoidal anterior y abandona la órbita a través de un conducto entre el laberinto etmoidal y el hueso frontal. Atraviesa e irriga las células etmoidales adyacentes y el seno frontal, entonces entra en la cavidad craneal inmediatamente lateral y superior a la lámina cribosa.

El nervio etmoidal anterior viaja hacia delante en un surco de la lámina cribosa, entra en la cavidad nasal descendiendo a través de un agujero parecido a una hendidura inmediatamente lateral a la crista galli. Da ramas para la pared lateral y medial de la cavidad nasal y continúa hacia delante bajo la superficie del hueso nasal. Pasa sobre la superficie externa de la nariz, entre el hueso nasal y el cartílagos nasal lateral, y termina como **nervio nasal externo**, que inerva la piel de alrededor de las narinas, del vestíbulo nasal y de la punta de la nariz.

Como el nervio etmoidal anterior, el nervio etmoidal posterior deja la órbita a través de un conducto similar en la pared medial de la órbita. Termina inervando la mucosa de las celdas etmoidales y el seno esfenoidal, y generalmente no se extiende a la propia cavidad nasal.

Ramas del nervio maxilar [V₂]

Algunas ramas nasales del nervio maxilar [V₂] inervan la cavidad nasal. Muchas de estas ramas nasales (fig. 8.233) se originan en la fosa pterigoidea, que es lateral a la pared lateral de la cavidad nasal y abandona la fosa para entrar en la cavidad nasal pasando medialmente a través del agujero esfenopalatino:

- Algunos de estos nervios (**nervios nasales laterales superiores posteriores**) pasan hacia delante e inervan la pared lateral de la cavidad nasal.
- Otros (**nervios nasales mediales superiores posteriores**) cruzan el techo hacia el tabique nasal e inervan ambas regiones.
- El más grande de estos nervios es el **nervio nasopalatino**, que va hacia adelante y baja por la pared medial de la cavidad nasal para pasar a través del conducto incisivo

sobre el techo de la cavidad oral, termina inervando la mucosa oral posterior a los dientes incisivos.

- Otros nervios nasales (**nervios nasales inferiores posteriores**) se originan en el nervio palatino mayor, descienden desde la fosa pterigopalatina por el conducto palatino lateral a la cavidad nasal, pasan a través de unos agujeros óseos pequeños para inervar la pared lateral de la cavidad nasal.
- Un pequeño nervio nasal también se origina de la rama alveolar superior anterior del nervio infraorbitario y pasa medialmente a través del maxilar para inervar la pared lateral cerca del extremo anterior del cornete inferior.

Inervación parasimpática

La inervación secretomotora de las glándulas de la mucosa de la cavidad nasal y los senos paranasales es mediante fibras parasimpáticas preganglionares que lleva el nervio petroso mayor del nervio facial [VII]. Estas fibras entran en la fosa pterigopalatina y hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino (v. pág. 940). Las fibras parasimpáticas posganglionares se unen entonces a las ramas del nervio maxilar [V₂] para dejar la fosa y alcanzar finalmente las glándulas diana.

Inervación simpática

La inervación simpática, implicada sobre todo en la regulación del flujo sanguíneo de la cavidad nasal, se realiza desde el nivel de la médula espinal T1. Las fibras simpáticas preganglionares entran en el tronco simpático y ascienden para hacer sinapsis en el ganglio simpático cervical superior. Las fibras simpáticas posganglionares pasan sobre la arteria carótida interna, entran en la cavidad craneal y dejan la arteria carótida interna para formar el nervio petroso profundo, que se une al nervio petroso mayor del nervio facial [VII] y entra en la fosa pterigopalatina (v. fig. 8.148 y pág. 945).

Como las fibras parasimpáticas, las fibras simpáticas siguen las ramas del nervio maxilar [V₂] en la cavidad nasal.

Sistema linfático

Los vasos linfáticos de las regiones anteriores de las cavidades nasales drenan hacia delante por encima de la cara pasando alrededor de los bordes de las narinas (fig. 8.234). Estos vasos linfáticos conectan finalmente con los nódulos submandibulares.

Los vasos linfáticos de las regiones posteriores de la cavidad nasal y de los senos paranasales drenan en los nódulos cervicales profundos superiores. Algunos de estos vasos linfáticos pasan primero por los nódulos retrofaríngeos.

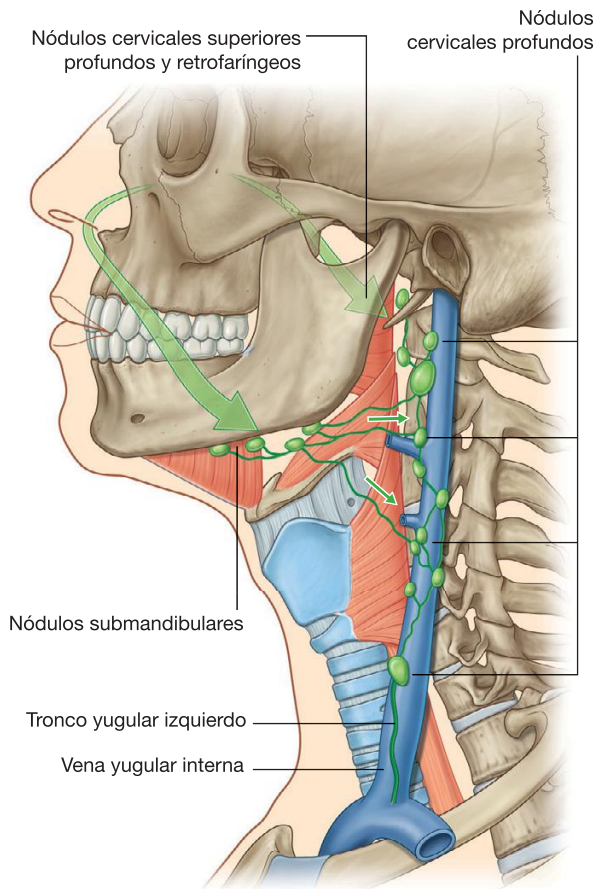


Fig. 8.234 Drenaje linfático de las cavidades nasales.

CAVIDAD ORAL

La cavidad oral se encuentra debajo de las cavidades nasales (fig. 8.235A). Tiene un techo, un suelo, y paredes laterales; se abre en la cara a través de la hendidura bucal y continúa con la cavidad de la faringe y el istmo de las fauces.

El techo de la cavidad oral consta del paladar blando y el paladar duro. El suelo está formado principalmente por tejidos blandos, que incluyen un diafragma muscular y la lengua. Las paredes laterales (mejillas) son musculares y se unen anteriormente con los labios que rodean la **hendidura bucal** (la abertura anterior de la cavidad oral).

La abertura posterior de la cavidad oral es el istmo de las fauces, que se abre en la parte oral de la faringe.

La cavidad oral se separa en dos regiones por la arcada dental superior e inferior que están formadas por los dientes y el hueso alveolar que los sujeta (fig. 8.235B):

- El **vestíbulo de la boca** externo, que tiene forma de herradura, está entre las arcadas dentales y las superficies profundas de las mejillas y los labios. La hendidura bucal se abre al vestíbulo bucal y puede abrirse y cerrarse mediante los músculos de la expresión facial, y por movimientos de la mandíbula.
- La **cavidad oral propiamente dicha** interior, que está encerrada por las arcadas dentales.

El grado de separación entre las arcadas superior e inferior se establece levantando o bajando la mandíbula por la articulación temporomandibular.

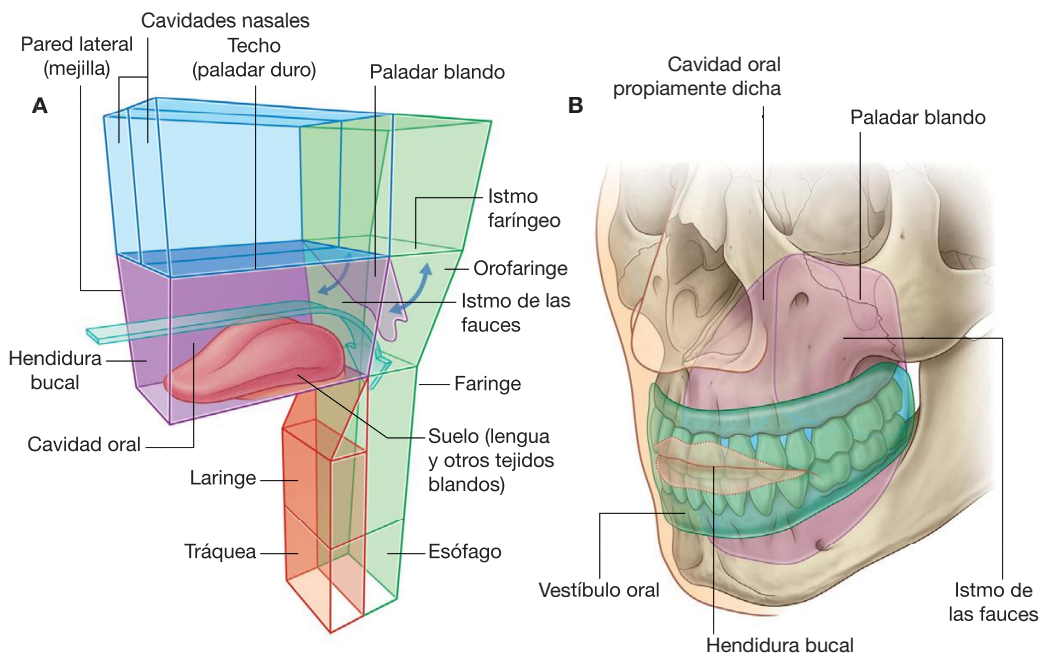


Fig. 8.235 Cavidad oral. A. Relación con otras cavidades. B. Vestíbulo oral y cavidad oral propiamente dicha.

El istmo de las fauces en la parte de atrás de la cavidad oral propiamente dicha puede abrirse y cerrarse por los tejidos blandos subyacentes, que incluyen el paladar blando y la lengua.

La cavidad oral tiene múltiples funciones:

- Es la abertura del sistema digestivo implicada con el procesamiento inicial de los alimentos, en el que colaboran las secreciones de las glándulas salivales.
- Modifica los sonidos producidos por la laringe y el resultado es el habla.
- Puede utilizarse para respirar porque se abre en la faringe, que es una vía común para los alimentos y el aire. Por este motivo, la cavidad oral puede utilizarse por los médicos para acceder a las vías aéreas inferiores, y los dentistas utilizan «barreras de goma» para evitar que los desechos, como fragmentos de dientes, pasen a través del istmo de las fauces y la faringe al esófago o a las vías aéreas inferiores.

Numerosos nervios inervan la cavidad oral

La inervación sensitiva general depende principalmente de las ramas del nervio trigémino [V]:

- Las partes superiores de la cavidad, incluyendo el paladar y los dientes superiores, están inervados por ramas del nervio maxilar [V₂].
- Las partes inferiores, incluyendo los dientes y la parte oral de la lengua, están inervados por ramas del nervio mandibular [V₃].
- El gusto (AE: aferente especial) procedente de la parte oral o los dos tercios anteriores de la lengua, se transmite por ramas del nervio facial [VII], que se unen y se distribuyen con ramas del nervio trigémino [V].
- Las fibras parasimpáticas de las glándulas de la cavidad oral también son transportadas por ramas del nervio facial [VII], que están distribuidas con ramas del nervio trigémino [V].
- En último lugar, las fibras simpáticas de la cavidad oral se dirigen desde el nivel T1 de la médula espinal, hacen sinapsis en los ganglios simpáticos cervicales superiores y, en ocasiones, se distribuyen a la cavidad oral a lo largo de ramas del nervio trigémino [V] o directamente a lo largo de vasos sanguíneos.

Todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso [XII], excepto el palatogloso, que es inervado por el nervio vago [X].

Todos los músculos del paladar blando están inervados por el nervio vago [X], excepto el tensor del velo del paladar, que está inervado por una rama del nervio mandibular [V₃]. El músculo (milohioideo) que forma el suelo de la cavidad oral también está inervado por el nervio mandibular [V₃].

Estructura esquelética

Los huesos que contribuyen a la estructura esquelética de la cavidad oral o que están relacionados con la anatomía de las estructuras de la cavidad oral incluyen:

- Huesos pares, que son los maxilares, palatinos y temporales.
- Huesos impares, que son la mandíbula, el esfenoides y el hioides.

Además, las partes cartilaginosas de las trompas auditivas sobre la cara inferior de la base del cráneo se relacionan con las inserciones de los músculos del paladar blando.

Maxilar

Los dos maxilares contribuyen sustancialmente a la arquitectura del techo de la cavidad oral. Las partes implicadas son las apófisis alveolar y palatina (v. fig. 8.236A).

La apófisis palatina es un promontorio horizontal que se proyecta desde la superficie medial de cada maxilar. Se origina en la zona superior de la cara medial de la apófisis alveolar y se extiende hasta la línea media donde se une, mediante una sutura, con la apófisis palatina del otro lado. Juntas, las dos apófisis palatinas forman los dos tercios anteriores del paladar duro.

En la línea media de la superficie inferior del paladar duro y en el extremo anterior de la sutura intermaxilar hay una fosa única, pequeña (la fosa incisiva), justo por detrás de los dientes incisivos. Los dos conductos incisivos, uno a cada lado, se extienden posterosuperiormente desde el techo de esta fosa para abrirse por encima del suelo de la cavidad nasal. Los conductos y la fosa permiten el paso de los vasos palatinos mayores y los nervios nasopalatinos.

Huesos palatinos

Las partes de cada hueso palatino con forma de L que contribuyen a formar el techo de la cavidad oral son la lámina horizontal y la apófisis piramidal (v. fig. 8.236A).

La lámina horizontal se proyecta medialmente desde la cara inferior del hueso palatino y se une mediante suturas a su pareja en la línea media y, en el mismo lado, con la apófisis palatina del maxilar anteriormente.

Una **espina nasal posterior** única se forma en la línea media donde las dos láminas horizontales se unen y se proyectan hacia atrás desde el borde del paladar duro. El borde posterior de las láminas horizontales y la espina nasal posterior se asocian con la unión del paladar blando.

El agujero palatino mayor, formado principalmente por la lámina horizontal del hueso palatino y completado lateralmente por la parte adyacente del maxilar, se abre por encima de la cara posterolateral de la lámina horizontal. Este agujero es la abertura inferior del conducto palatino, que se continúa superiormente con la fosa pterigopalatina y contiene el nervio palatino mayor y vasos que irrigan el paladar.

Cabeza y cuello

El agujero palatino menor también se abre en el hueso palatino. Este agujero es la abertura inferior del conducto palatino menor, con ramas procedentes del conducto palatino mayor, contiene el nervio palatino menor y los vasos hasta el paladar blando.

La apófisis piramidal se proyecta posteriormente y llena el espacio entre el extremo inferior de las láminas medial y lateral de la apófisis pterigoides del esfenoides.

Hueso esfenoides

La apófisis pterigoides y las espinas del esfenoides se asocian con estructuras relacionadas con el paladar blando, que forma parte del techo de la cavidad oral (fig. 8.236A).

Las apófisis pterigoideas descienden, una a cada lado, desde la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Cada apófisis tiene una lámina medial y una lateral. Estas dos láminas orientadas verticalmente se proyectan desde la cara posterior de las apófisis. La apófisis piramidal del hueso palatino llena el hueco con forma de V que se crea inferiormente entre las dos láminas.

Hay una estructura alargada con forma de gancho (el hamulus pterigoideo) que se proyecta posterolateralmente desde el margen inferior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Este gancho está inmediatamente por detrás del arco alveolar e inferior al margen posterior del paladar duro. Es:

- Una «polea» para uno de los músculos (el tensor del velo del paladar) del paladar blando.
- La zona de unión para el extremo superior del rafe pterigomandibular, que se une por debajo de la mandíbula y se junta con el constrictor superior de la faringe y el músculo buccinador de la mejilla.

En la raíz de la lámina medial de la apófisis pterigoides sobre la base del cráneo hay una fosa pequeña con «forma de canoa» (la **fosa escafoidea**), que empieza medial al foramen oval y desciende anterior y medialmente hacia la raíz de la lámina medial de la apófisis pterigoides (fig. 8.236A). Esta fosa es para la inserción de uno de los músculos del paladar blando (el tensor del velo del paladar).

Las espinas del esfenoides, una a cada lado, son proyecciones verticales desde las superficies inferiores de las alas mayores del esfenoides (fig. 8.236A). Cada espina es inmediatamente posteromedial al agujero espinoso.

La cara medial de la espina proporciona soporte para la parte más lateral del músculo tensor del velo del paladar, del paladar blando.

Hueso temporal

La apófisis estiloides y la cara inferior de la parte petrosa del hueso temporal proporcionan inserción a los músculos asociados con la lengua y el paladar blando, respectivamente.

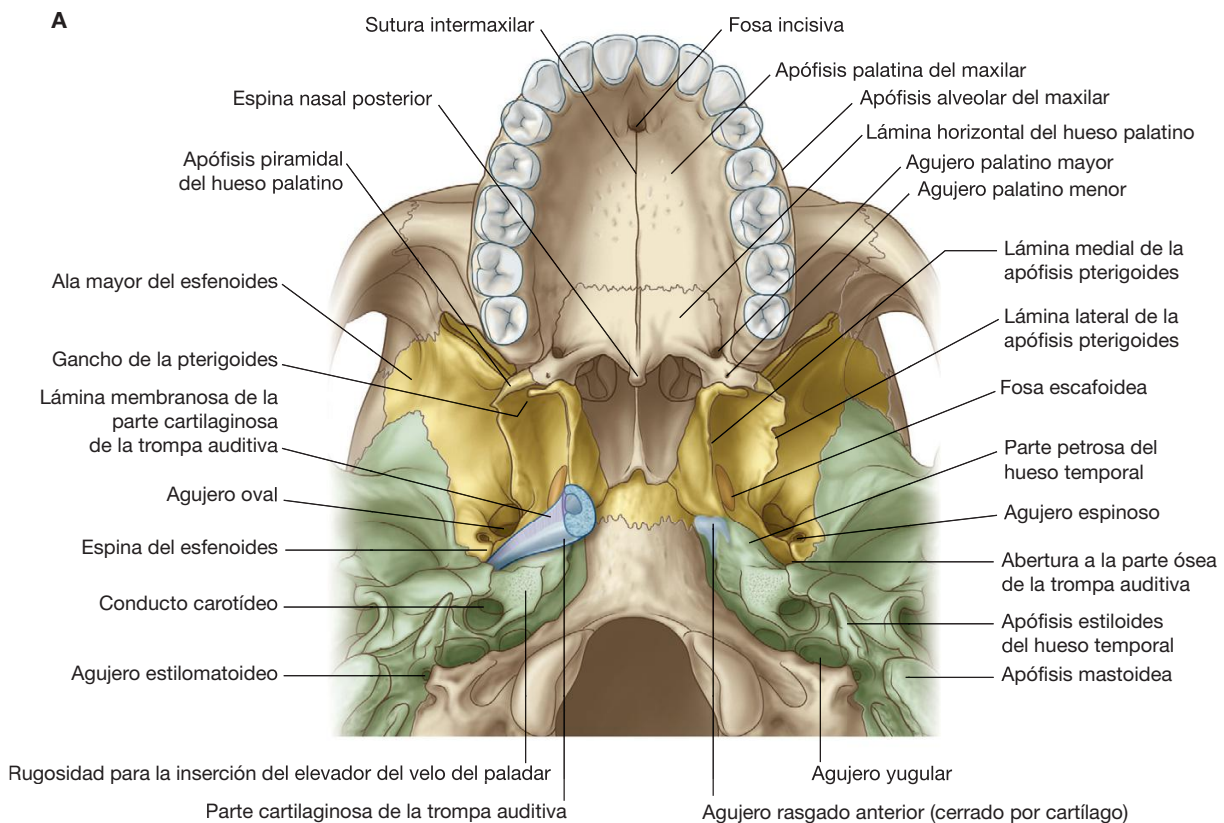


Fig. 8.236 Cara lateral y base del cráneo. A. Características de la base del cráneo relacionadas con estructuras asociadas con la cavidad oral.

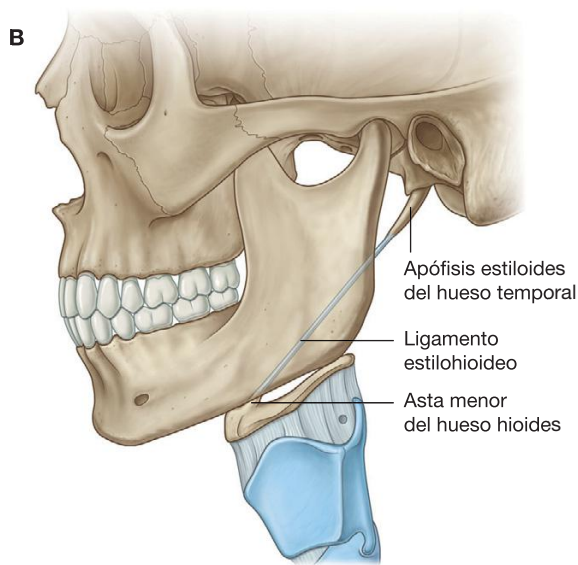


Fig. 8.236 (cont.) Cara lateral y base del cráneo. B. Apófisis estiloides del hueso temporal.

La apófisis estiloides se proyecta anteroinferiormente desde la cara inferior del hueso temporal. Puede llegar a medir 2,5 cm (1 pulgada) y apunta hacia el asta menor del hioides, al que se une por medio del ligamento estilohioideo (fig. 8.236B). La raíz de la apófisis estiloides está inmediatamente anterior al agujero estilomastoideo y lateral al agujero yugular. El músculo estilogloso de la lengua se une a la superficie anterolateral de la apófisis estiloides.

La cara inferior del hueso temporal tiene una zona rugosa triangular inmediatamente anteromedial a la abertura del conducto carotídeo (fig. 8.236A). El músculo elevador del velo del paladar, del paladar blando, se inserta aquí.

Parte cartilaginosa de la trompa auditiva

La parte cartilaginosa, con forma de trompeta, de la trompa auditiva es un hueco entre el borde anterior de la parte petrosa del hueso temporal y el borde posterior del ala mayor del esfenoides (fig. 8.236A).

Las paredes medial y lateral de la parte cartilaginosa de la trompa auditiva están formadas principalmente de cartílago, mientras que la pared más inferolateral es más fibrosa y se conoce como **lámina membranosa**.

El extremo de la parte cartilaginosa de la trompa auditiva se conecta lateralmente con la abertura de la parte ósea en el hueso temporal.

El extremo medial expandido de la parte cartilaginosa de la trompa auditiva es inmediatamente posterior al borde superior de la lámina medial de la apófisis pterigoides y se abre en la nasofaringe.

La parte cartilaginosa de la trompa auditiva es lateral a la unión del elevador del velo del paladar con la parte petrosa del hueso temporal y medial a la espina del esfenoides. El

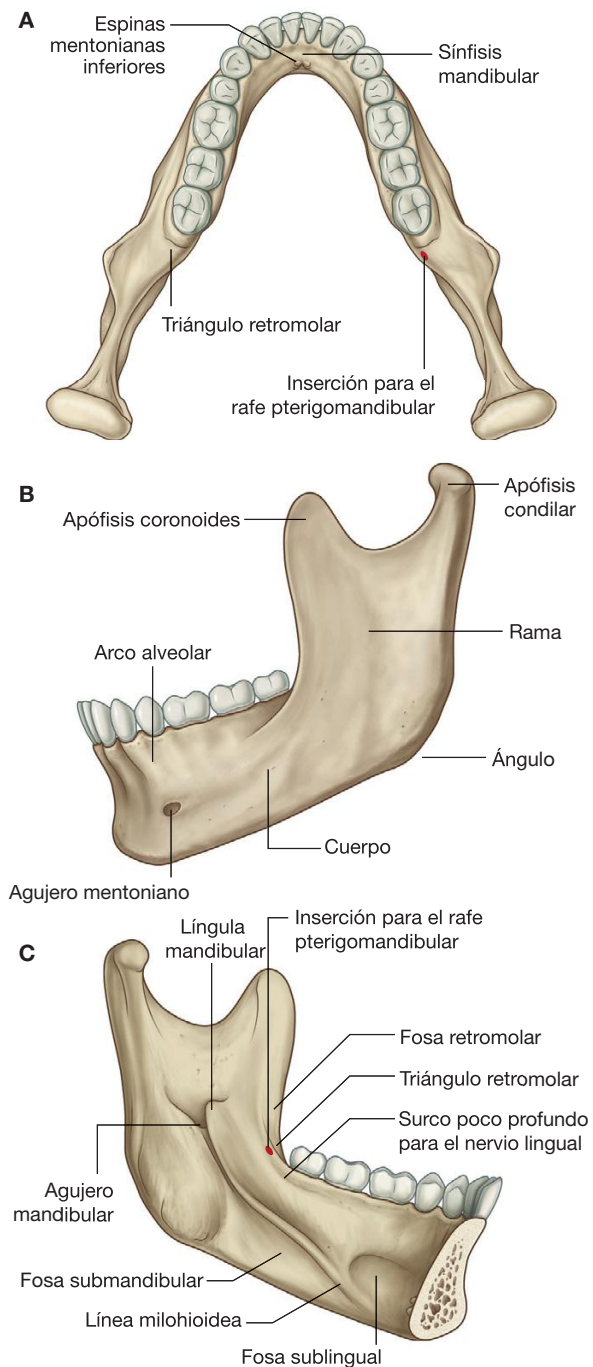


Fig. 8.237 Mandíbula. A. Visión superior. B. Visión lateral. C. Visión medial.

músculo tensor del velo del paladar se inserta, en parte, en la lámina membranosa.

Mandíbula

La mandíbula (fig. 8.237), consta de un cuerpo con parte derecha e izquierda, que se fusionan anteriormente en la lí-

Cabeza y cuello

nea media (**sínfisis mandibular**), y dos ramas. La zona de fusión es visible sobre la superficie externa del hueso como una ondulación vertical en la línea media.

La parte superior del cuerpo de la mandíbula soporta el arco alveolar, que sujeta los dientes inferiores, y sobre su superficie externa, a cada lado, hay un agujero mentoniano pequeño.

Posterior a la sínfisis mandibular sobre la superficie interna de la mandíbula hay dos pares de espinas pequeñas, un par inmediatamente por encima del otro par. Éstas son las **espinas mentonianas superior e inferior (apófisis geni superior e inferior)**, y son lugares de inserción para un par de músculos que van por la lengua y un par de músculos que conectan la mandíbula con el hioides.

Hay una rugosidad (la **línea milohioidea**) que se extiende desde la línea media y se origina debajo de las espinas mentonianas, que corre posterior y superiormente a lo largo de la superficie interna de cada cara del cuerpo de la mandíbula hasta terminar justo por debajo del nivel del último molar.

Por encima del tercio anterior de la línea milohioidea hay una depresión poco profunda (la **fosa sublingual**), y por debajo de los dos tercios posteriores de la línea milohioidea hay otra depresión (la **fosa submandibular**).

Entre el último molar y la línea milohioidea hay un surco poco profundo para el nervio lingual.

Inmediatamente posterior al último molar sobre la superficie superior medial del cuerpo de la mandíbula hay una depresión triangular pequeña (el **triángulo retromolar**). El rafe pterigomandibular se une medial al extremo de este triángulo y se extiende desde aquí a la punta del gancho de la pterigoides por encima.

Las ramas de la mandíbula, una a cada lado, tienen forma cuadrangular y están orientadas en el plano sagital. Sobre la superficie medial de las ramas hay un gran **agujero mandibular** que contiene el nervio alveolar inferior y los vasos.

Hueso hioides

El hueso hioides es un pequeño hueso con forma de U, localizado en el cuello, entre la laringe y la mandíbula. Tiene un cuerpo anterior y dos astas mayores, una a cada lado, que se proyectan posterior y superiormente desde el cuerpo (fig. 8.238). Hay dos astas menores cónicas pequeñas sobre la superficie superior donde las astas mayores se unen con el cuerpo. Los ligamentos estilohioideos se unen a las puntas de las astas menores.

El hioides es un hueso clave del cuello, ya que conecta el suelo de la cavidad oral al frente con la faringe por detrás y la laringe por abajo.

Paredes: las mejillas

Las paredes de la cavidad oral están formadas por las mejillas.

Cada mejilla consta de fascia y una capa de músculo esquelético intercalada entre la piel externamente y la mucosa

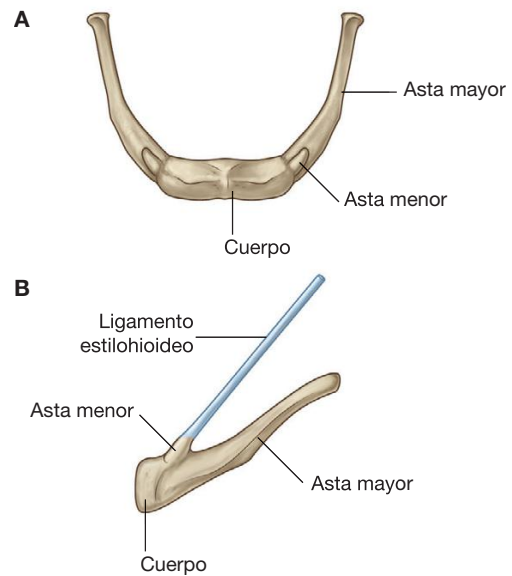


Fig. 8.238 Hueso hioides. A. Visión anterior. B. Visión lateral.

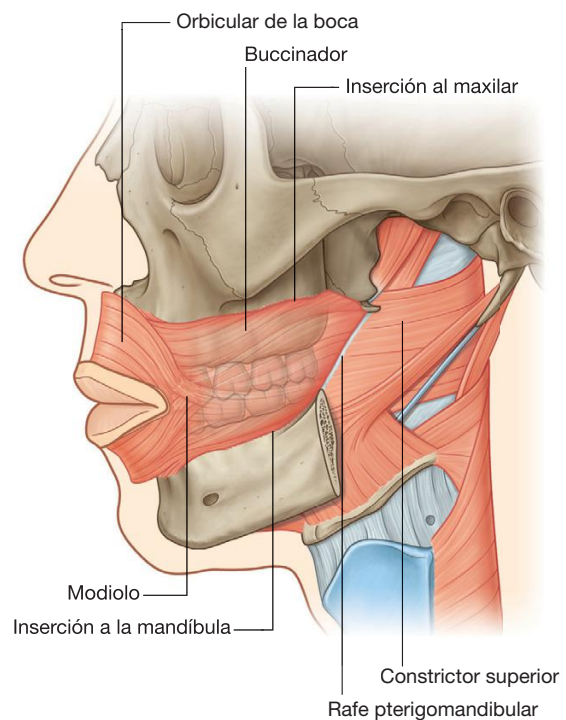


Fig. 8.239 Músculo buccinador.

oral internamente. La capa fina de músculo esquelético dentro de las mejillas es principalmente el músculo buccinador.

Buccinador

El músculo buccinador es uno de los músculos de la expresión facial (v. pág. 861 y fig. 8.239). Está en el mismo plano

que el músculo constrictor superior de la faringe. De hecho, el margen posterior del músculo buccinador está unido con el margen anterior del músculo constrictor superior mediante el rafe pterigomandibular, que va entre la punta del gancho de la pterigoides del esfenoides por encima y una zona rugosa de hueso inmediatamente detrás del último molar sobre la mandíbula inferior.

Por tanto, el buccinador y los músculos constrictores superiores proporcionan continuidad entre las paredes de las cavidades oral y faríngea.

El músculo buccinador, además de originarse en el rafe pterigomandibular, también se origina directamente de la parte alveolar de la mandíbula y la apófisis alveolar del maxilar.

Desde estas tres zonas de origen, las fibras musculares del buccinador van hacia adelante para unirse con otras del músculo orbicular de la boca y para insertarse en el modiollo, que es un nódulo pequeño de tejido conjuntivo, con forma de botón, que hace de unión entre los músculos de los labios y las mejillas a cada lado.

Los músculos buccinadores sujetan las mejillas contra los arcos alveolares y conservan el alimento entre los dientes cuando se mastica.

El buccinador está inervado por la rama bucal del nervio facial [VII]. La sensación general procedente de la piel y la mucosa oral de las mejillas es transportada por la rama bucal del nervio mandibular [V₃].

Suelo

El suelo de la cavidad oral propiamente dicha está formado principalmente por tres estructuras:

- Un diafragma muscular, que llena el hueco con forma de U entre las superficies derecha e izquierda del cuerpo de la mandíbula y está formado por los músculos milohioideos pares.
- Dos músculos geniohioideos con forma de cuerda por encima del diafragma que van desde la mandíbula en la parte frontal hasta detrás del hioides.

- La lengua, que está por encima de los músculos geniohioideos.

En el suelo de la cavidad oral propiamente dicha también hay glándulas salivales y sus conductos. Las más grandes de estas glándulas a cada lado son la glándula sublingual y la parte oral de la glándula submandibular.

Músculos milohioideos

Los dos finos músculos milohioideos (tabla 8.20), uno a cada lado, forman juntos un diafragma muscular que define el límite inferior del suelo de la cavidad oral (fig. 8.240). Cada músculo tiene forma triangular con su vértice dirigido hacia delante.

El borde lateral de cada músculo triangular se une a la línea milohioidea sobre la cara medial del cuerpo de la mandíbula. Desde aquí, las fibras musculares se desvían ligeramente hacia abajo del borde medial hasta la línea media, donde las fibras se unen con las de los músculos del otro lado mediante un rafe. El rafe se extiende desde la parte posterior de la sínfisis mandibular por la parte frontal hasta detrás del cuerpo del hioides.

El borde posterior de cada músculo milohioideo es libre, excepto por una unión medial pequeña al hioides.

Los músculos milohioideos:

- Forman parte de la estructura de sostén del suelo de la cavidad oral.
- Participan en la elevación y el avance hacia delante del hueso hioides, y por tanto de la laringe a la que se encuentra unida, durante los estadios iniciales de la deglución.
- Cuando el hueso hioides está fijo en su posición, hacen descender la mandíbula y abren la boca.

Igual que los músculos de la masticación, los músculos milohioideos están inervados por el nervio mandibular [V₃]. La rama específica que inerva los músculos milohioideos es el nervio milohioideo, rama del nervio alveolar inferior.

Tabla 8.20 Músculos del suelo de la cavidad oral

Músculo	Origen	Insertión	Inervación	Función
Milohioideo	Línea milohioidea de la mandíbula	Rafe fibroso medio y parte adyacente del hueso hioides	Nervio hasta el milohioideo desde la rama alveolar inferior del nervio mandibular [V ₃]	Soporta y eleva el suelo de la cavidad oral; deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo; eleva y tira hacia afuera del hioides cuando la mandíbula está fija
Geniohioideo	Espinas mentonianas inferiores de la mandíbula	Cuerpo del hueso hioides	C1	Eleva y tira hacia afuera del hioides cuando la mandíbula está quieta; deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo

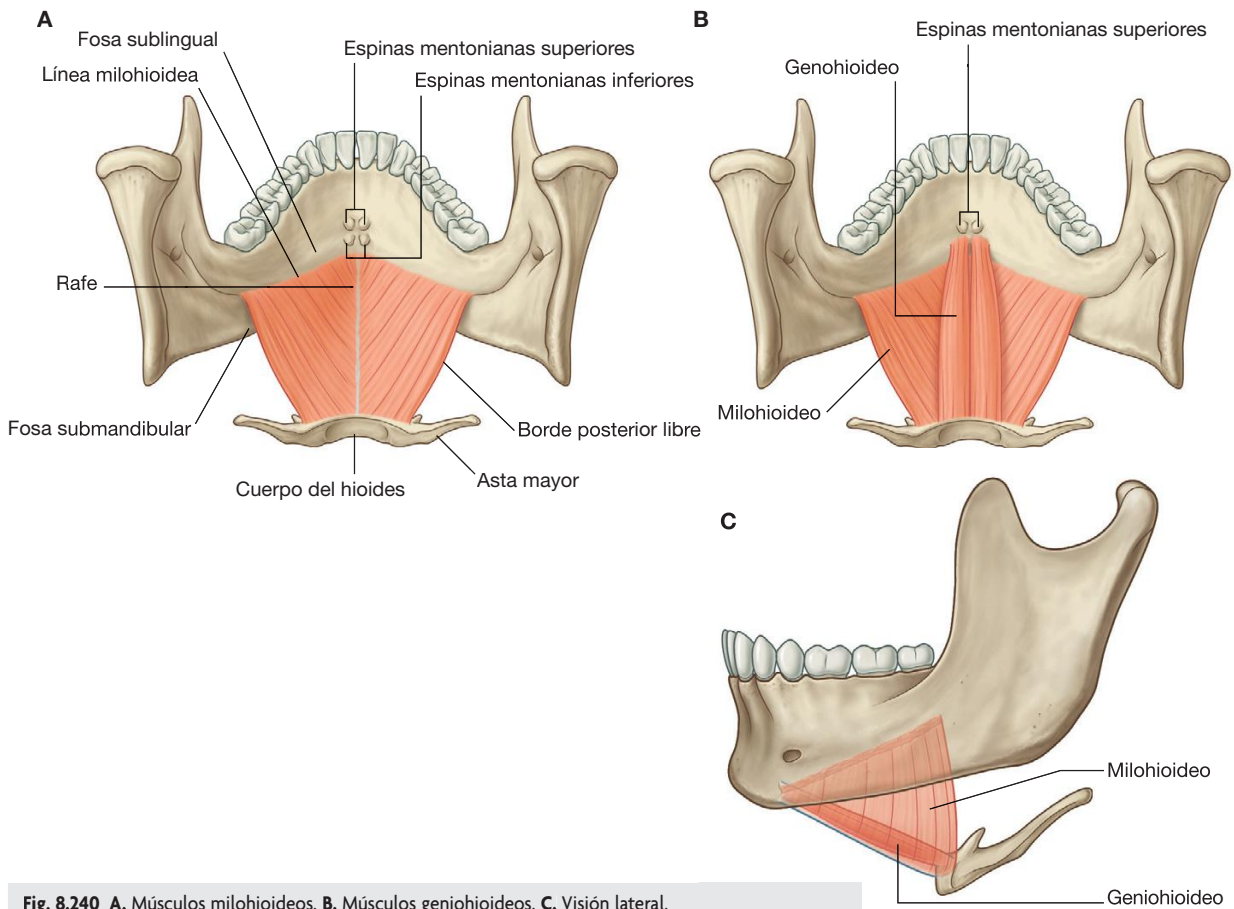


Fig. 8.240 A. Músculos milohioideos. B. Músculos geniohioideos. C. Visión lateral.

Músculos geniohioideos

Los músculos geniohioideos (tabla 8.20) son músculos pares con forma de cuerda que van, uno a cada lado de la línea media, desde las espinas mentonianas inferiores sobre la superficie posterior de la sínfisis mandibular a la superficie anterior del cuerpo del hioides (fig. 8.240B y C). Están justo encima del músculo milohioideo en el suelo de la boca y debajo de los músculos genioglosos que forman parte de la raíz de la lengua.

Los músculos geniohioideos:

- Principalmente tiran del hueso hioides, y debido a la unión con la laringe, la llevan hacia arriba y hacia delante durante la deglución.
- Debido a que se dirigen posteroinferiormente desde la mandíbula al hueso hioides, cuando el hueso hioides está

fijo, pueden trabajar con los músculos milohioideos para hacer descender la mandíbula y abrir la boca.

A diferencia de otros músculos que mueven la mandíbula en la articulación temporomandibular, los músculos geniohioideos están inervados por ramas del nervio cervical C1, que «hace autostop» desde el cuello a lo largo del nervio hipogloso [XII] en el suelo de la cavidad oral.

Entrada en el suelo de la cavidad oral

Además de definir el límite inferior del suelo de la cavidad oral, el borde posterior libre del músculo milohioideo de cada lado forma uno de los tres márgenes de una gran abertura triangular, que es una vía principal a través de la cual

las estructuras de la parte superior del cuello, y la fosa infra-temporal de la cabeza se dirigen a y desde estructuras del suelo de la cavidad oral (fig. 8.241). Los otros dos músculos que completan los bordes de la abertura son los músculos constrictores superior y medio de la faringe.

La mayoría de las estructuras que pasan a través de la abertura se asocian con la lengua e incluyen músculos (hio-gloso, estilogloso), vasos (vena y arteria lingual), nervios (lingual, hipogloso [XII], glossofaríngeo [IX]) y vasos linfáticos.

Una glándula salival grande (la glándula submandibular) está «enganchada» alrededor del borde posterior libre del músculo milohioideo, y por tanto también pasa a través de la abertura.

Lengua

La lengua es una estructura muscular que forma parte del suelo de la cavidad oral y parte de la pared anterior de la orofaringe (fig. 8.242A). Su parte anterior está en la cavidad oral y su forma es algo triangular con una **punta de la lengua** roma. La punta se dirige anteriormente y se apoya inmediatamente detrás de los dientes incisivos. La **raíz de la lengua** está unida a la mandíbula y al hueso hioides. La superficie superior de los dos tercios orales o anteriores de la lengua está orientada en el plano horizontal.

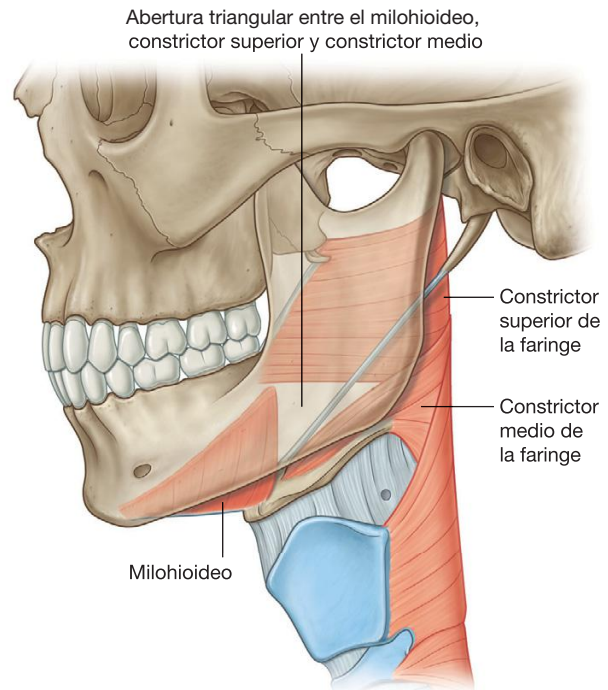


Fig. 8.241 Entrada al suelo de la cavidad oral.

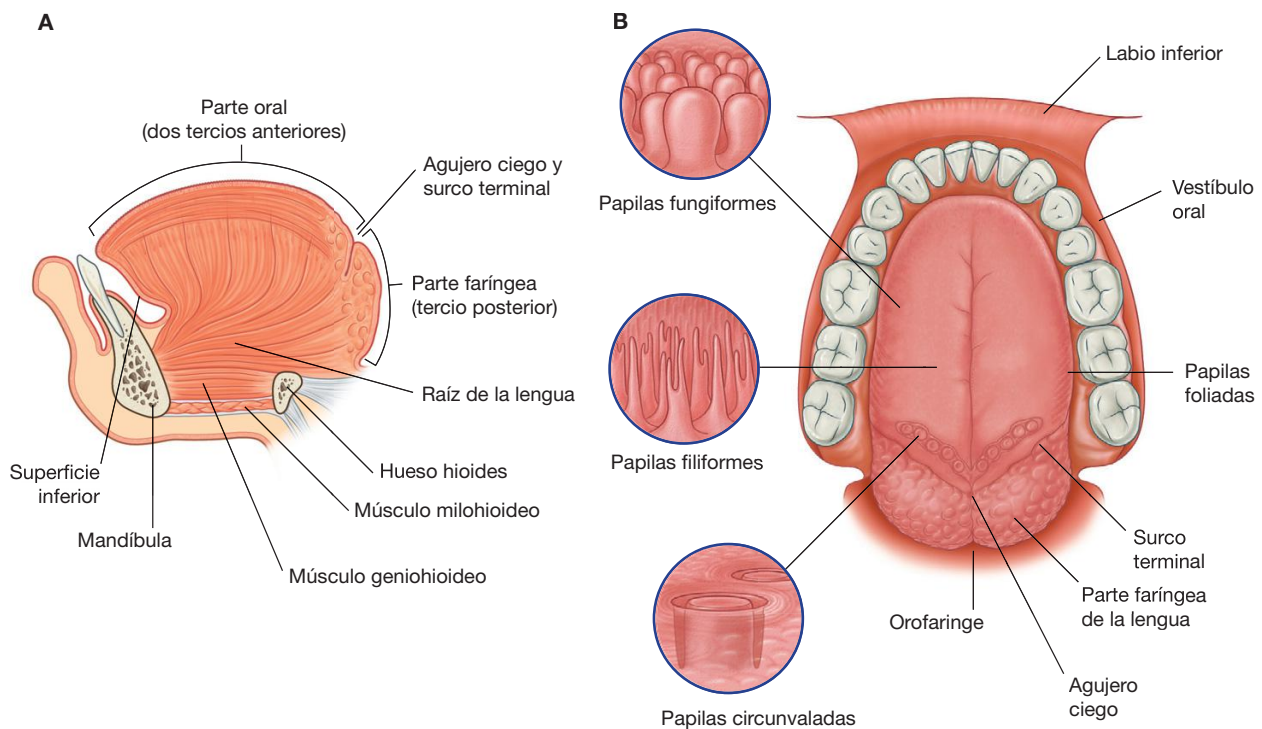


Fig. 8.242 Lengua. A. Corte parasagital. B. Visión superior.

Cabeza y cuello

La superficie faríngea o tercio posterior de la lengua se curva inferiormente y se orienta más en el plano vertical. Las superficies oral y faríngea están separadas por un **surco terminal de la lengua** con forma de V. Este surco terminal forma el límite inferior del istmo de las fauces entre las cavidades oral y faríngea. En el vértice del surco con forma de V hay una pequeña depresión (el **agujero ciego de la lengua**), que marca el lugar embrionario donde el epitelio se invagina para formar la glándula tiroides. En algunas personas persiste un conducto tirogloso y conecta el agujero ciego de la lengua con la glándula tiroides en el cuello.

Papilas

La superficie superior de la parte oral de la lengua está cubierta por cientos de papilas (fig. 8.242B).

- Las **papilas filiformes** son pequeñas proyecciones de la mucosa con forma de cono que terminan en uno o más puntos.
- Las **papilas fungiformes** son más redondeadas y grandes que las papilas filiformes, y suelen concentrarse a lo largo de los bordes de la lengua.
- Las papilas más grandes son las **papilas circunvaladas**, que son papilas cilíndricas con terminaciones romas en invaginaciones en la superficie de la lengua, sólo hay cerca de 8 a 12 papilas circunvaladas en una única línea con forma de V inmediatamente anterior al surco terminal de la lengua.
- Las **papilas foliadas** son pliegues lineales de mucosa sobre las caras de la lengua cerca del surco terminal de la lengua.

En general, las papilas aumentan la zona de contacto entre la superficie de la lengua y el contenido de la cavidad oral. Todas excepto las papilas filiformes tienen botones gustativos en sus superficies.

Superficie inferior de la lengua

La superficie inferior de la parte oral de la lengua carece de papilas, pero tiene algunos pliegues mucosos lineales (fig. 8.253). Un único pliegue mediano (el **frenillo de la lengua**) se continúa con la mucosa que cubre el suelo de la cavidad oral, y está sobre el borde inferior de un tabique sagital de la línea media, que internamente separa los lados derecho e izquierdo de la lengua. Sobre cada cara del frenillo hay una vena lingual, y lateral a cada vena hay un **pliegue fimbriado** rugoso.

Superficie faríngea

La mucosa que cubre la superficie faríngea de la lengua tiene un contorno irregular debido a que hay muchos pequeños nódulos de tejido linfático en la submucosa. Estos nódulos en conjunto son la **amígdala lingual**.

No hay papilas sobre la superficie faríngea.

Músculos

La mayor parte de la lengua está formada por músculo (fig. 8.242 y tabla 8.21).

La lengua está dividida completamente en una mitad izquierda y otra derecha por un tabique sagital medio compuesto por tejido conjuntivo. Por ello, todos los músculos de la lengua son pares. Hay músculos linguales intrínsecos y extrínsecos.

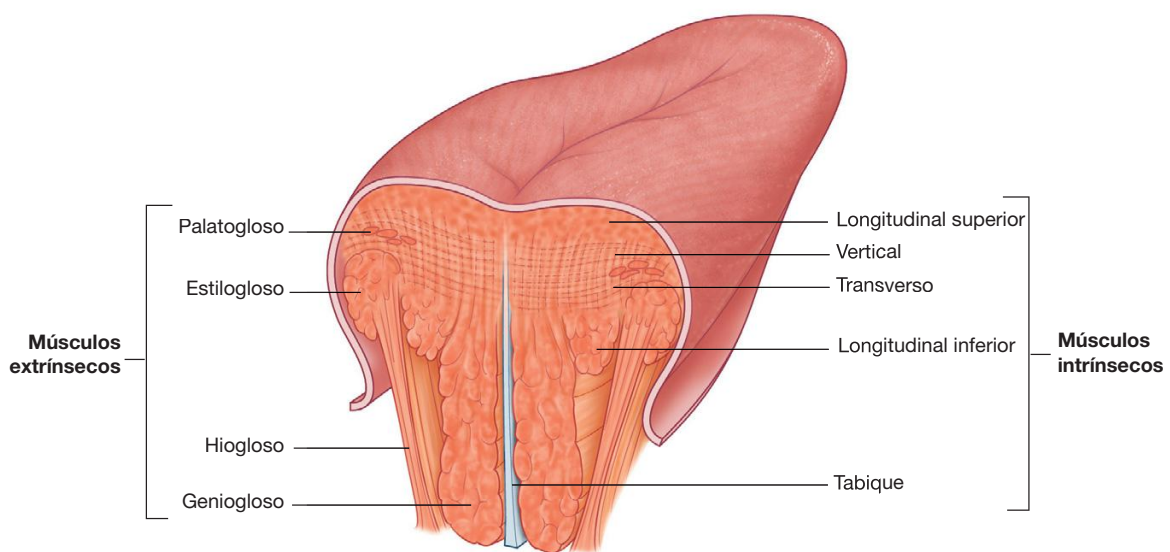


Fig. 8.243 Músculos de la lengua.

Table 8.21 Músculos de la lengua

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Intrínsecos				
Longitudinal superior (debajo de la superficie de la lengua)	Tejido conjuntivo submucoso en la parte posterior de la lengua y desde el tabique medio de la lengua	Las fibras musculares pasan hacia delante y oblicuamente al tejido submucoso conectivo y la mucosa en los bordes de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Acorta la lengua; dobla la punta y los lados de la lengua
Longitudinal inferior (entre los músculos geniogloso e hiogloso)	Raíz de la lengua (algunas fibras desde el hioides)	Punta de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Acorta la lengua; desenrolla la punta y la dobla hacia abajo
Transverso	Tabique medio de la lengua	Tejido conjuntivo submucoso sobre los bordes laterales de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Acorta y alarga la lengua
Vertical	Tejido conjuntivo submucoso del dorso de la lengua	Tejido conjuntivo en las regiones más ventrales de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Aplana y ensancha la lengua
Extrínsecos				
Geniogloso	Espinas mentonianas superiores	Cuerpo del hioides; toda la longitud de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Propulsión de la lengua; deprime el centro de la lengua
Hiogloso	Asta mayor y parte adyacente del cuerpo del hueso hioides	Superficie lateral de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Deprime la lengua
Estilogloso	Apófisis estiloides (superficie anterolateral)	Superficie lateral de la lengua	Nervio hipogloso [XII]	Eleva y retrae la lengua
Palatogloso	Superficie inferior de la aponeurosis palatina	Borde lateral de la lengua	Nervio vago [X] (a través de la rama faríngea al plexo faríngeo)	Deprime el paladar; mueve el pliegue palatogloso con respecto a la línea media; eleva la parte posterior de la lengua

Excepto el palatogloso, que se encuentra innervado por el nervio vago [X], todos los demás lo están por el nervio hipogloso [XII].

Músculos intrínsecos

Los músculos intrínsecos de la lengua (fig. 8.243) se originan e insertan dentro de la lengua. Se dividen en **músculos longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical**, y modifican la forma de la lengua:

- Alargándola y acortándola.
- Rizando y desrizando su punta y sus bordes.
- Aplastando y dando la vuelta a su superficie.

Trabajando en parejas o en un lado cada vez, los músculos intrínsecos de la lengua contribuyen a la precisión que los movimientos de la lengua requieren para hablar, comer y tragar.

Músculos extrínsecos

Los músculos extrínsecos de la lengua (fig. 8.243 y tabla 8.21) se originan en estructuras externas a la lengua y

se insertan en la lengua. Hay cuatro músculos extrínsecos principales en cada lado, el geniogloso, hiogloso, estilgloso y palatogloso. Estos músculos propulsan, retraen, deprimen y elevan la lengua.

Geniogloso

Los músculos **genioglosos**, finos, con forma de abanico, contribuyen sustancialmente a la estructura de la lengua. Están a cada lado del tabique de la línea media que separa la lengua en mitad derecha e izquierda.

Los músculos genioglosos se originan en los tubérculos mentonianos superiores, en la superficie posterior de la sínfisis mandibular, inmediatamente superior al origen de los músculos geniohioideos desde los tubérculos mentonianos inferiores (fig. 8.244). Desde este pequeño lugar de origen, cada músculo se expande posterior y superiormente. Las fibras más inferiores se unen con el hueso hioides. Las fibras restantes se extienden superiormente para unirse virtualmente con los músculos intrínsecos a lo largo de prácticamente toda la longitud de la lengua.

Cabeza y cuello

Los músculos genioglosos:

- Deprimen la parte central de la lengua.
- Propulsan la parte anterior de la lengua fuera de la hendidura bucal (es decir, «sacar la lengua»).

Como la mayoría de los músculos de la lengua, los músculos genioglosos están inervados por el nervio hipogloso [XII].

Pedir a los pacientes que «saquen la lengua» puede usarse como una prueba de los nervios hipoglosos [XII]. Si los nervios funcionan correctamente, la lengua sale recta con respecto a línea media. Si el nervio de un lado no funciona bien, la punta de la lengua se dirigirá hacia ese lado.

Hioglosos

Los músculos hioglosos son músculos cuadrangulares finos laterales a los músculos genioglosos (fig. 8.245).

Cada músculo hiogloso se origina en toda la longitud del asta mayor y de la parte adyacente del cuerpo del hioides. En su origen en el hioides, el músculo hiogloso es lateral a la inserción del músculo constrictor medio de la faringe. El músculo se dirige superior y anteriormente a través del hueco entre el constrictor superior, el constrictor medio y el milohioideo para insertarse en la lengua, lateral al geniogloso y medial al estilogloso.

El músculo hiogloso deprime la lengua y está inervado por el nervio hipogloso [XII].

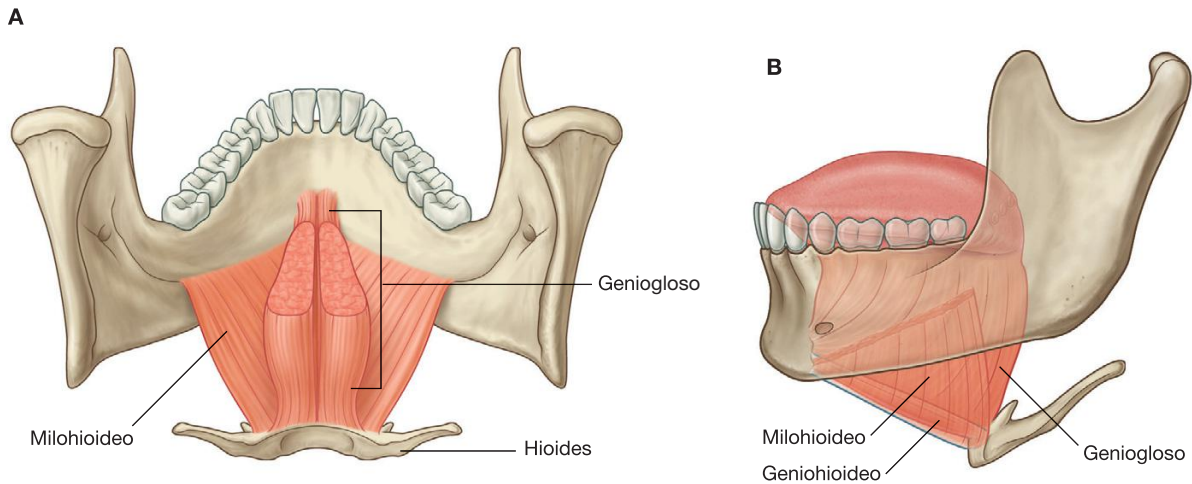


Fig. 8.244 Músculos genioglosos. A. Visión posterior. B. Visión lateral (izquierda).

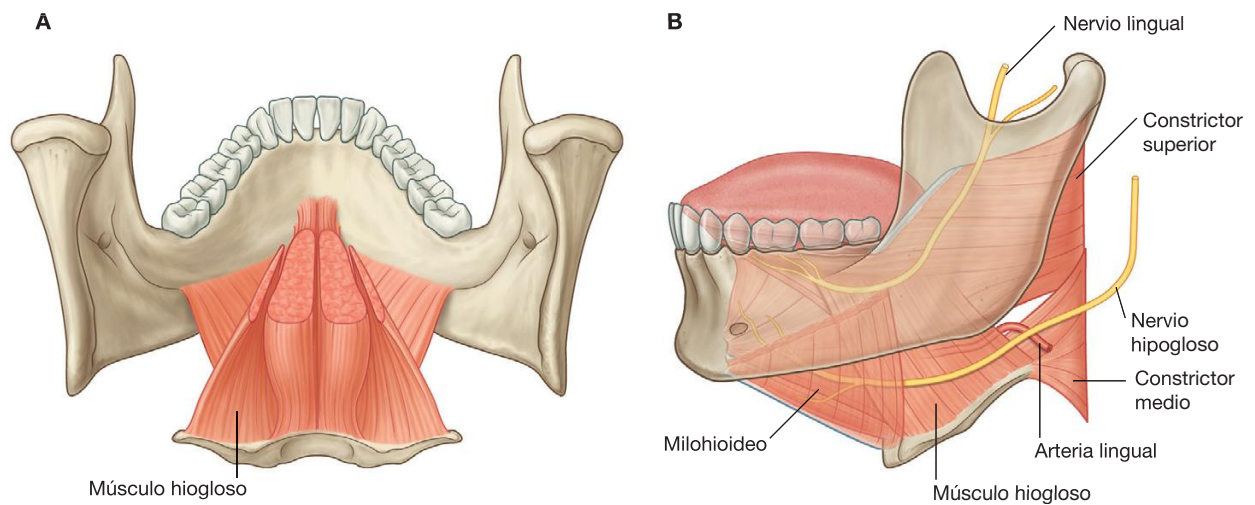


Fig. 8.245 Músculos hioglosos. A. Visión posterior. B. Visión lateral (izquierda).

Un elemento anatómico importante. El músculo hiogloso es un elemento importante del suelo de la cavidad oral:

- La arteria lingual, procedente de la arteria carótida externa en el cuello, entra en la lengua debajo del hiogloso, entre el hiogloso y el geniogloso;
- El nervio hipogloso [XII] y el nervio lingual (rama del nervio mandibular [V₃]), procedentes del cuello y la fosa infratemporal de la cabeza, respectivamente, entran en la lengua sobre la superficie externa del hiogloso.

Estiloglosos

Los músculos estiloglosos se originan en la superficie anterior de las apófisis estiloides de los huesos temporales. Desde aquí, cada músculo se dirige inferior y medialmente hacia el hueco que hay entre los músculos constrictor medio, constrictor superior y milohioideo para entrar en la superficie lateral de la lengua, donde se unen con el borde superior del los músculos hioglosos e intrínsecos (fig. 8.246).

Los músculos estiloglosos retraen la lengua y llevan hacia atrás la lengua superiormente. Están inervados por los nervios hipoglosos [XII].

Palatoglosos

Los músculos palatoglosos son músculos del paladar blando y de la lengua. Se originan en la superficie inferior de la aponeurosis palatina y se dirigen anteroinferiormente hacia la cara lateral de la lengua (fig. 8.247).

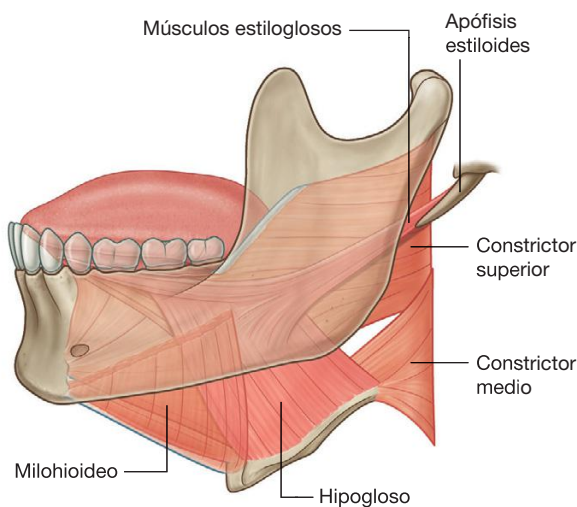


Fig. 8.246 Músculos estiloglosos.

Los músculos palatoglosos:

- Elevan la parte posterior de la lengua.
- Mueven los arcos palatoglosos de mucosa hacia la línea media.
- Deprimen el paladar blando.

Estos movimientos facilitan el cierre del istmo de las fauces y como resultado se separa la cavidad oral de la orofaringe.

A diferencia de otros músculos de la lengua, pero como la mayoría de los músculos del paladar blando, los músculos palatoglosos están inervados por el nervio vago [X].

Vasos

Arterias

La arteria principal de la lengua es la **arteria lingual** (fig. 8.248).

En cada lado, la arteria lingual se origina en la arteria carótida externa en el cuello, adyacente al extremo del asta mayor del hueso hioides. Forma una unión hacia arriba y se curva hacia abajo y hacia delante para dirigirse profundamente al músculo hiogloso, y acompaña al músculo hacia la abertura formada por los bordes de los músculos milohioideo, constrictor superior y constrictor medio, y entra en el suelo de la cavidad oral.

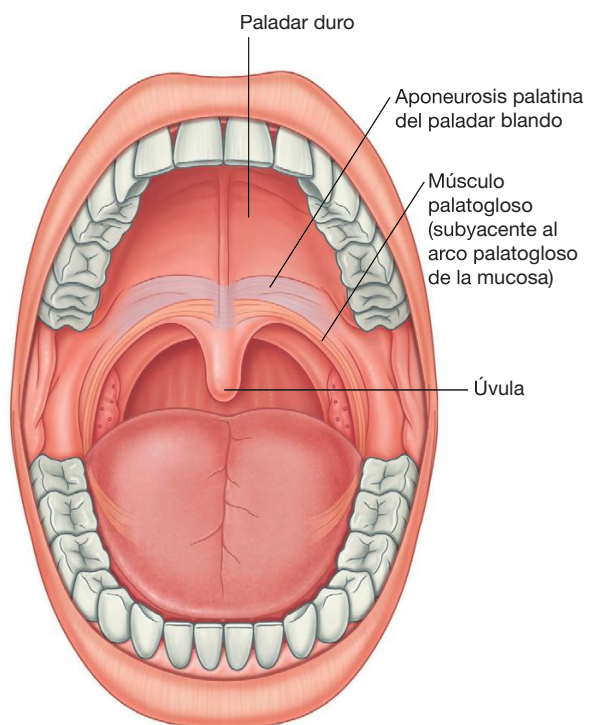


Fig. 8.247 Músculos palatoglosos.

Cabeza y cuello

A continuación la arteria lingual se dirige hacia delante en el plano entre los músculos hiogloso y geniogloso hasta la punta de la lengua.

Además de la lengua, la arteria lingual irriga la glándula sublingual, las encías y la mucosa oral en el suelo de la cavidad oral.

Venas

Las venas lingual dorsal y lingual profunda (fig. 8.248) drenan la lengua.

Las **venas linguales profundas** son visibles a través de la mucosa, sobre la superficie inferior de la lengua. Aunque acompañan a las arterias linguales en la parte anterior de la lengua, están separadas de las arterias posteriormente por los músculos hioglosos. A cada lado, la vena lingual profunda va con el nervio hipogloso [XII] sobre la superficie externa del músculo hiogloso y sale del suelo de la cavidad oral hacia la abertura formada por los bordes de los músculos milohioideo, constrictor superior y constrictor medio. Drena en la vena yugular interna en el cuello.

La **vena lingual dorsal** sigue a la arteria lingual entre los músculos hiogloso y geniogloso y, como la vena

lingual profunda, drena en la vena yugular interna en el cuello.

Inervación

La inervación de la lengua es compleja y están implicados muchos nervios (figs. 8.248 y 8.249).

Nervio glossofaríngeo [IX]

El nervio glossofaríngeo [IX] transporta el gusto (AE) y la sensación general procedente de la parte faríngea de la lengua.

El nervio glossofaríngeo [IX] abandona el cráneo a través del agujero yugular y desciende a lo largo de la superficie posterior del músculo estilofaríngeo. Se dirige alrededor de la superficie lateral del estilofaríngeo y después pasa a través de la cara posterior del hueco entre los músculos constrictor superior, constrictor medio y milohioideo. Entonces el nervio pasa hacia delante sobre la pared orofaríngea, justo por debajo del polo inferior de la amígdala palatina, y entra en la parte faríngea de la lengua debajo de los músculos estilogloso e hiogloso. Además del gusto y la sensación general del tercio posterior de la lengua, las ramas se extienden anteriormente hacia el surco terminal de la lengua para

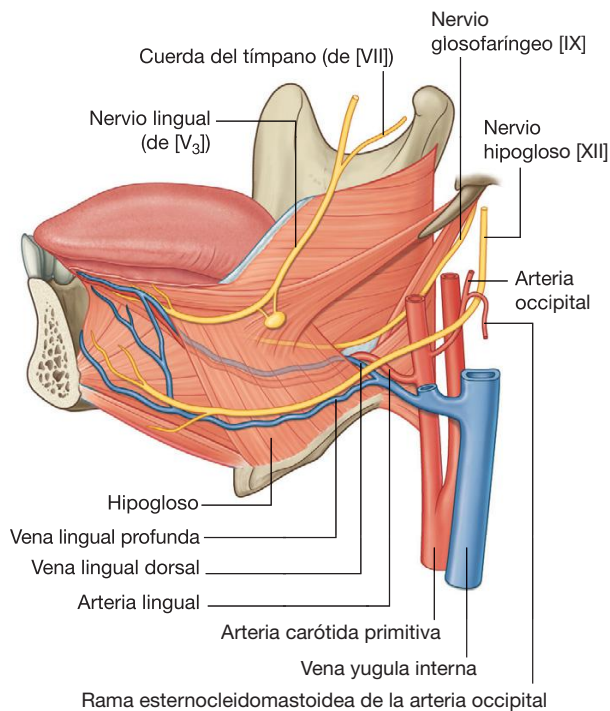


Fig. 8.248 Arterias, venas y nervios de la lengua.

Sensitivos

Dos tercios anteriores (oral)

- sensación general del nervio mandibular [V₃] a través del nervio lingual
- sensación de olfato (gusto) del nervio facial [VII] a través de la cuerda del tímpano

Tercio posterior (faríngeo)

- sensación general y especial (gusto) del nervio glossofaríngeo [IX]

Motores

Nervio hipogloso [XII]

- Músculo intrínseco
- Geniogloso
- Hiogloso
- Estilogloso

Palatogloso: nervio vago [X]

Fig. 8.249 Inervación de la lengua.

transmitir el gusto (AE) y la sensación general desde las papilas circunvaladas.

Nervio lingual

La inervación sensitiva general de los dos tercios anteriores de la parte oral de la lengua la transmite el **nervio lingual**, que es una rama principal del nervio mandibular [V₃]. Se origina en la fosa infratemporal y se dirige anteriormente al suelo de la cavidad oral pasando a través del hueco entre los músculos milohioideo, constrictor superior y constrictor medio (fig. 8.250). Cuando pasa a través del espacio se dirige inmediatamente inferior a la inserción del constrictor superior en la mandíbula, y continúa hacia delante sobre la superficie medial de la mandíbula adyacente al último molar y profundo en la encía. En esta posición, el nervio puede palparse contra el hueso metiendo un dedo en la cavidad oral.

El nervio lingual continúa entonces anteromedialmente a través del suelo de la cavidad oral, da la vuelta por debajo del conducto submandibular, y asciende por la lengua sobre la superficie externa y superior del músculo hiogloso.

Además de la sensación general de la parte oral de la lengua, el nervio lingual también se ocupa de la sensación general de la mucosa del suelo de la cavidad oral y la encía relacionada con los dientes inferiores. El nervio lingual también lleva fibras parasimpáticas y del gusto procedentes de la parte oral de la lengua que son parte del nervio facial [VII].

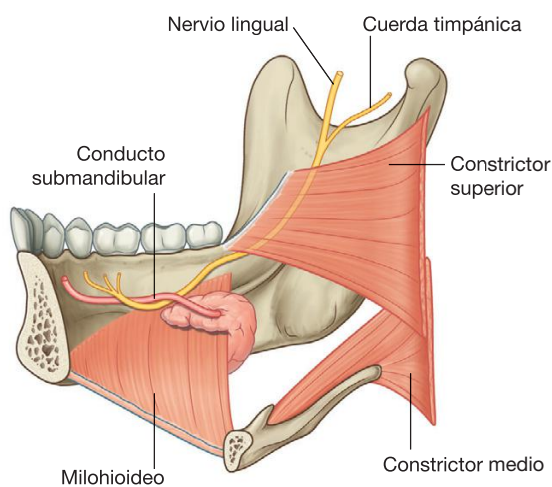


Fig. 8.250 Nervio lingual en el suelo de la cavidad oral (visión medial).

Nervio facial [VII]

El gusto (AE) de la parte oral de la lengua se transmite al sistema nervioso central a través del nervio facial [VII]. Las fibras de la sensibilidad especial (AE) del nervio facial [VII] dejan la lengua y la cavidad oral formando parte del nervio lingual. Las fibras entran entonces en el nervio cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial [VII] que se une al nervio lingual en la fosa infratemporal (fig. 8.250, v. también pág. 935).

Nervio hipogloso [XII]

Todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso [XII], excepto el músculo palatogloso, que está inervado por el nervio vago [X].

El nervio hipogloso [XII] sale del cráneo a través del conducto del hipogloso y desciende casi verticalmente en el cuello hasta debajo del nivel del ángulo de la mandíbula (fig. 8.251). Aquí se desvía bruscamente hacia delante alrededor de la rama esternocleidomastoidea de la arteria occipital, cruza la arteria carótida externa y continúa hacia delante, cruzando el bucle de la arteria lingual para extenderse por la superficie externa del tercio inferior del músculo hiogloso.

El nervio hipogloso [XII] sigue al músculo hiogloso a través del espacio entre los músculos constrictor superior, constrictor medio y milohioideo para extenderse hasta la lengua.

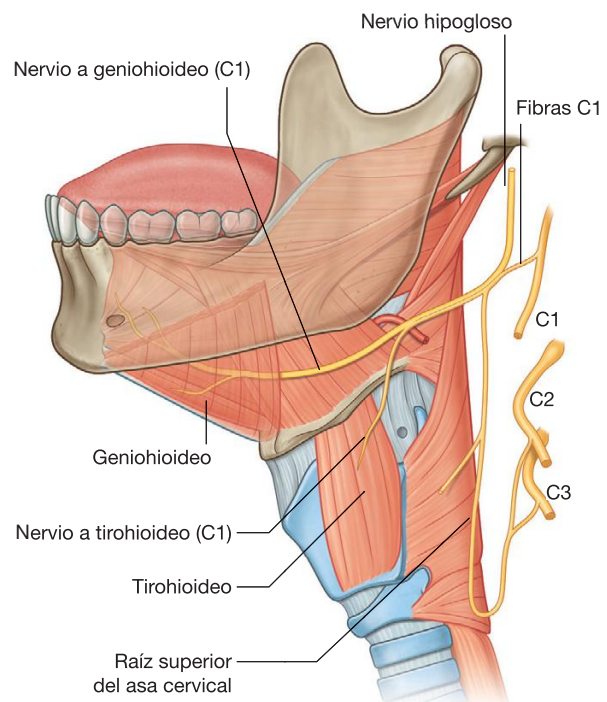


Fig. 8.251 Nervio hipogloso y fibras C1.

Cabeza y cuello

En la parte superior del cuello, una rama procedente de las ramas anteriores de C1 se une al nervio hipogloso [XII]. La mayoría de estas fibras C1 dejan el nervio hipogloso [XII] como raíz superior del asa cervical (fig. 8.251). Cerca del borde posterior del músculo hiogloso, las fibras restantes dejan el nervio hipogloso [XII] y forman dos nervios:

- La rama tirohioidea, que se queda en el cuello para innervar el músculo tirohioideo.
- La rama del geniohioideo, que se dirige hacia el suelo de la cavidad oral para innervar el geniohioideo.

Sistema linfático

Todos los vasos linfáticos procedentes de la lengua drenan en último lugar en la cadena cervical profunda de nódulos que hay a lo largo de la vena yugular interna:

- La parte faríngea de la lengua drena directamente a través de la pared faríngea principalmente en el nódulo yugulodigástrico de la cadena cervical profunda.
- La parte oral de la lengua drena directamente en los nódulos cervicales profundos e indirectamente en estos nódulos pasando primero a través del músculo milohioideo, y en los nódulos submentonianos y submandibulares.

Los nódulos submentonianos están debajo de los músculos milohioideos y entre los músculos digástricos, mientras que los nódulos submandibulares están por debajo del suelo de la cavidad oral a lo largo de la cara interior de los bordes inferiores de la mandíbula.

La punta de la lengua drena a través del músculo milohioideo en los nódulos submentonianos, y sobre todo en el nódulo yuguloomohioideo de la cadena cervical profunda.

Glándulas salivales

Las glándulas salivales desembocan o secretan en la cavidad oral. La mayoría son glándulas pequeñas que se encuentran en la submucosa o la mucosa del epitelio oral que recubre la lengua, el paladar, las mejillas y los labios, y se abren directamente en la cavidad oral o a través de pequeños conductos. Además de estas pequeñas glándulas, hay glándulas mucho más grandes, que incluyen las parótidas, submandibulares y sublinguales, que son pares.

Glándula parótida

La glándula parótida (v. pág. 863) de cada lado está completamente fuera de los límites de la cavidad oral, en un surco poco profundo con forma triangular (fig. 8.252) formado por:

- El músculo esternocleidomastoideo por detrás.
- La rama de la mandíbula en la parte frontal.
- Por arriba, la base del surco está formada por el meato acústico externo y la parte posterior del arco cigomático.

La glándula normalmente se extiende en dirección anterior sobre el músculo masetero e inferiormente sobre el vientre posterior del músculo digástrico.

El conducto parotídeo discurre anteriormente sobre la superficie externa del músculo masetero y a continuación gira medialmente para entrar en el músculo buccinador de la mejilla y abrirse en la cavidad oral en la zona adyacente a la corona del segundo molar superior.

La glándula parótida rodea la arteria carótida externa, la vena retromandibular y el origen de la parte extracraneal del nervio facial [VII].

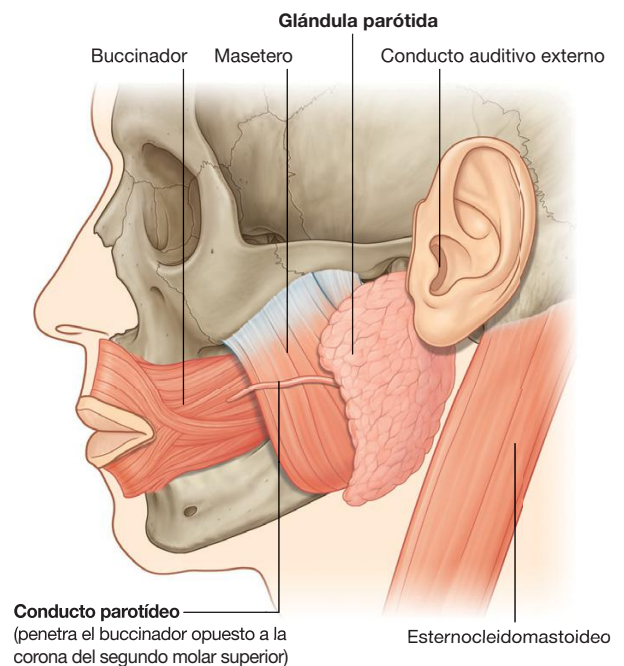


Fig. 8.252 Glándula parótida.

Glándulas submandibulares

Las **glándulas submandibulares** alargadas son más pequeñas que las glándulas parotídeas, pero más grandes que las glándulas sublinguales. Tienen forma de garfio (figs. 8.253A y 8.253B):

- El brazo más largo del garfio se dirige directamente hacia delante en el plano horizontal, por debajo del músculo milohioideo, y es, por tanto, externo a los límites de la cavidad oral. La parte superficial más grande de la glándula se apoya directamente contra una impresión poco profunda de la cara medial de la mandíbula (fosa submandibular) inferior a la línea milohioidea.
- El brazo más pequeño del garfio (o parte profunda) de la glándula, da la vuelta alrededor del borde posterior del

músculo milohioideo para entrar y colocarse dentro del suelo de la cavidad oral, donde se encuentra lateral a la raíz de la lengua sobre la superficie lateral del músculo hiogloso.

El **conducto submandibular** emerge desde la cara medial de la parte profunda de la glándula en la cavidad oral, y se dirige hacia delante para abrirse sobre la cima de una papila sublingual (**carúncula sublingual**), pequeña, al lado de la base del frenillo de la lengua (figs. 8.253C y 8.253D).

El nervio lingual da la vuelta por debajo del conducto submandibular, cruzando primero la cara lateral y después la cara medial del conducto, luego desciende anteromedialmente hacia el suelo de la cavidad oral y después asciende hasta la lengua.

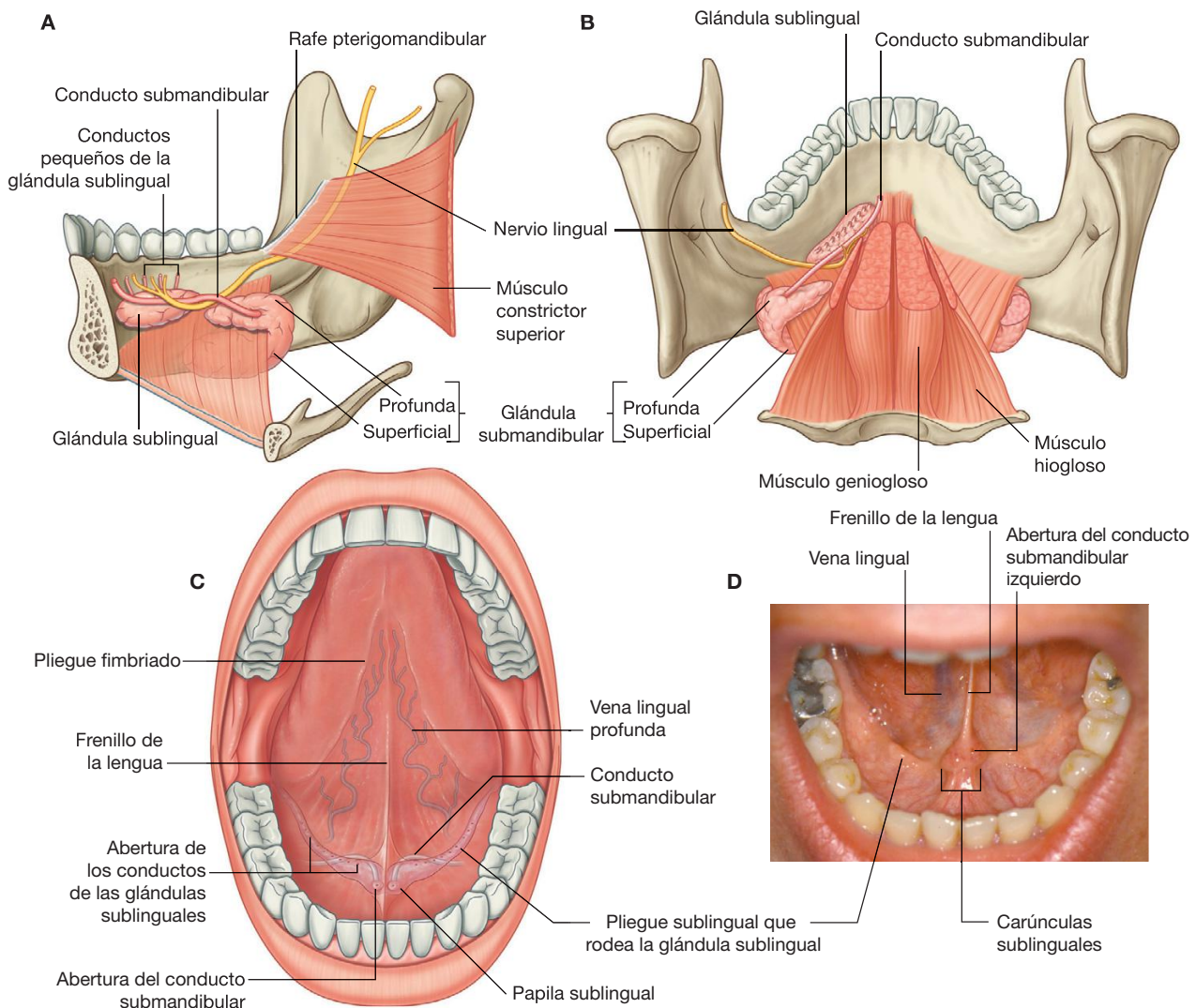


Fig. 8.253 Glándulas submandibular y sublingual. A. Visión medial. B. Visión posterior. C. Visión anterior. D. Visión anterosuperior.

Glándulas sublinguales

Las glándulas sublinguales son las más pequeñas de los tres pares principales de glándulas salivales. Tienen forma de almendra y están inmediatamente laterales al conducto submandibular, y se asocian con el nervio lingual en el suelo de la cavidad oral (fig. 8.253).

Cada glándula sublingual descansa directamente sobre la superficie medial de la mandíbula, donde forma un surco poco profundo (fosa sublingual) superior al tercio anterior de la línea milohioidea.

El borde superior de la glándula sublingual forma un pliegue alargado de mucosa (**pliegue sublingual**), que se extiende desde la cara posterolateral del suelo de la cavidad oral hasta la papila sublingual al lado de la base del frenillo de la lengua en la línea media anteriormente.

La glándula sublingual drena en la cavidad oral a través de numerosos conductos pequeños (conductos sublinguales menores) que se abren en la cresta del pliegue sublingual. En ocasiones, la parte más anterior de la glándula drena a través de un conducto (conducto sublingual mayor), que finaliza junto con el conducto submandibular en la carúncula sublingual.

Vasos

Los vasos que irrigan la glándula parótida se originan en la arteria carótida externa y desde sus ramas que son adyacentes a la glándula. Las glándulas submandibular y sublingual están irrigadas por ramas de las arterias facial y lingual.

Las venas que proceden de la glándula parótida drenan en la vena yugular externa, y las que proceden de las glándulas submandibulares y sublinguales drenan en las venas lingual y facial.

Los vasos linfáticos procedentes de la glándula parótida drenan en los nodulos que están encima o dentro de la glándula. Estos nodulos parotídeos drenan en los nodulos cervicales superficiales y profundos.

Los vasos linfáticos procedentes de las glándulas submandibulares y sublinguales drenan principalmente en los nodulos submandibulares y después en los nodulos cervicales profundos, especialmente en el nódulo yuguloomohioideo.

Inervación

Parasimpática

La inervación parasimpática de todas las glándulas salivales de la cavidad oral es a través de ramas del nervio facial [VII], que se unen a ramas de los nervios maxilar [V₂] y mandibular [V₃] para alcanzar sus objetivos.

La glándula parótida recibe su inervación parasimpática de fibras que inicialmente viajan con el nervio glossofaríngeo [IX], que terminan uniéndose a ramas del nervio mandibular [V₃] en la fosa infratemporal (fig. 8.254).

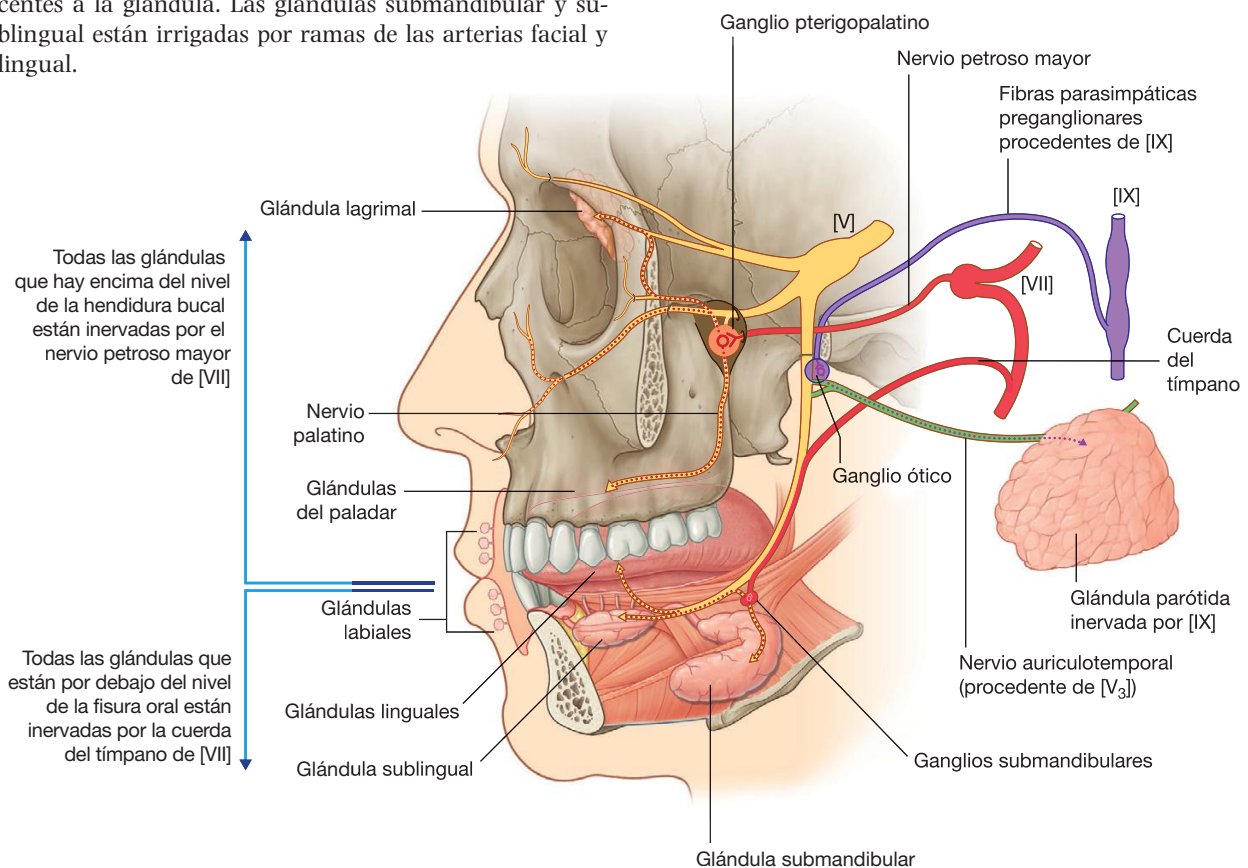


Fig. 8.254 Inervación secretomotora (parasimpática) de las glándulas salivales.

Nervio petroso mayor

Todas las glándulas salivales por encima del nivel de la hendidura bucal, así como todas las glándulas mucosas de la nariz y las glándulas lagrimales de las órbitas están inervadas por fibras parasimpáticas llevadas por la rama petrosa mayor del nervio facial [VII] (fig. 8.254). Las fibras parasimpáticas preganglionares transportadas por este nervio entran en la fosa pterigopalatina y hacen sinapsis con las fibras parasimpáticas posganglionares en el ganglio pterigopalatino formado alrededor de las ramas del nervio maxilar [V₂]. Las fibras parasimpáticas posganglionares se unen a ramas sensitivas generales del nervio maxilar, como los nervios palatinos, destinados al techo de la cavidad oral, para alcanzar sus glándulas objetivo.

Cuerda del tímpano

Todas las glándulas por debajo del nivel de la hendidura bucal, incluyendo las glándulas pequeñas del suelo de la cavidad oral, en el labio inferior y en la lengua, y las glándulas submandibulares y sublinguales más grandes, están inervadas por fibras parasimpáticas que transporta el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial [VII] (fig. 8.254).

La cuerda del tímpano se une con el nervio lingual del nervio mandibular [V₃] en la fosa infratemporal y entra con él en la cavidad oral. Sobre la superficie externa del músculo hiogloso, las fibras parasimpáticas preganglionares abandonan la cara inferior del nervio lingual para hacer sinapsis con fibras parasimpáticas posganglionares en el ganglio submandibular, que parece colgar del nervio lingual (fig. 8.255). Las fibras parasimpáticas posganglionares dejan el ganglio

y se dirigen directamente a las glándulas submandibulares y sublinguales mientras que otras vuelven de nuevo al nervio lingual y van con las ramas del nervio lingual hasta las glándulas objetivo.

Techo de la cavidad oral

El techo de la cavidad oral consta del paladar, que tiene dos partes: un paladar duro anterior y un paladar blando posterior (fig. 8.256).

Paladar duro

El paladar duro separa la cavidad oral de las cavidades nasales. Consiste en una lámina ósea cubierta de mucosa por arriba y por abajo:

- Por encima, está cubierto por mucosa respiratoria y forma el suelo de las cavidades nasales.
- Por abajo, está cubierta por una capa fuertemente unida de mucosa oral y forma gran parte del techo de la cavidad oral (fig. 8.256).

Las apófisis palatinas de los maxilares forman las tres cuartas partes anteriores del paladar duro. Las láminas horizontales de los huesos palatinos forman el cuarto posterior. En la cavidad oral, el arco alveolar superior rodea el paladar duro anterior y lateralmente. Posteriormente, el paladar duro se continúa con el paladar blando.

La mucosa del paladar duro en la cavidad oral posee numerosos **pliegues palatinos transversos (plicae palatinae transversae)** y una rugosidad longitudinal media

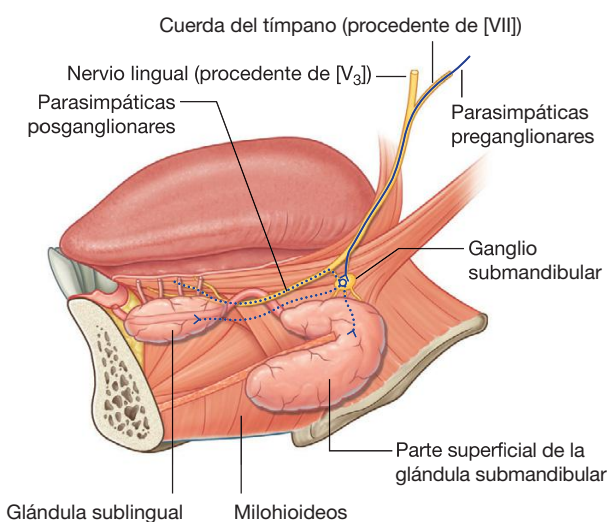


Fig. 8.255 Curso de las fibras parasimpáticas transportadas en el nervio cuerda del tímpano.

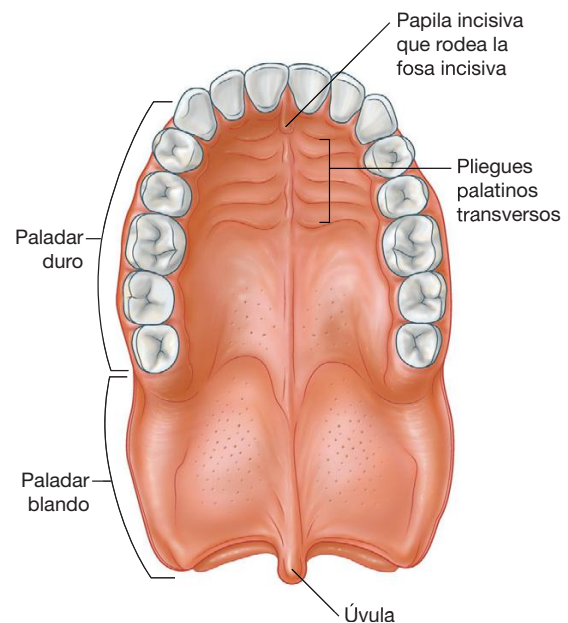


Fig. 8.256 Paladar.

Cabeza y cuello

(**rafe del paladar**), que termina anteriormente en una elevación ovalada pequeña (**papila incisiva**). La papila incisiva está sobre la fosa incisiva que se forma entre las láminas horizontales del maxilar, inmediatamente detrás de los incisivos.

Paladar blando

El paladar blando (fig. 8.256) continúa posteriormente desde el paladar duro y actúa como una válvula que puede estar:

- Deprimida para ayudar a cerrar el istmo de las fauces.
- Elevada para separar la nasofaringe de la orofaringe.

El paladar blando está formado y se mueve mediante cuatro músculos y está cubierto por mucosa que se continúa con la mucosa que cubre la faringe y las cavidades oral y nasales.

La pequeña proyección muscular con forma de lágrima que cuelga del margen libre posterior del paladar blando es la **úvula**.

Músculos del paladar blando

Cinco músculos (tabla 8.22) en cada lado contribuyen a la formación y movimiento del paladar blando. Dos de éstos, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar, descienden hacia el paladar desde la base del cráneo. Otros dos, el palatogloso y el palatofaríngeo, ascienden hacia el paladar desde la lengua y la faringe, respectivamente. El último músculo, el músculo ácigos de la úvula, se asocia con la úvula.

Todos los músculos del paladar están inervados por el nervio vago [X] excepto el tensor del velo del paladar, que es

inervado por el nervio mandibular [V₃] (a través del nervio pterigoideo medial).

Tensor del velo del paladar y aponeurosis palatina

El músculo **tensor del velo del paladar** está formado por dos partes: una parte muscular vertical y una parte fibrosa más horizontal, que forma la aponeurosis palatina (fig. 8.257A).

La parte vertical del tensor del velo del paladar es fina y tiene forma triangular con su base unida al cráneo y su vértice apuntando hacia abajo. La base se une a lo largo de una línea oblicua que comienza medialmente en la fosa escafoidea cerca de la raíz de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y continúa lateralmente a lo largo de la parte membranosa de la trompa auditiva hasta la espina del esfenoides.

El tensor del velo del paladar desciende verticalmente a lo largo de la superficie lateral de la lámina medial de la apófisis pterigoides y la pared faríngea hasta el gancho de la pterigoides, donde las fibras convergen para formar un tendón pequeño.

El tendón hace un giro de 90° medialmente alrededor del gancho de la pterigoides, penetrando en el origen del músculo buccinador y extendiéndose como un abanico para formar la parte horizontal fibrosa del músculo. Esta parte fibrosa se continúa, cruzando la línea media, con su pareja sobre la otra cara para formar la aponeurosis palatina.

La **aponeurosis palatina** se une anteriormente con el borde del paladar duro, pero se separa posteriormente donde termina en un borde libre. Esta aponeurosis expansiva es

Tabla 8.22 Músculos del paladar blando

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Tensor del velo del paladar	Fosa escafoidea del hueso esfenoides; parte fibrosa de la trompa auditiva; espina del esfenoides	Aponeurosis palatina	Nervio mandibular [V ₃] a través de la rama medial al músculo pterigoideo medial	Tensa el paladar blando; abre la trompa auditiva
Elevador del velo del paladar	Parte petrosa del hueso temporal anterior a la abertura del conducto carotídeo	Parte superior de la aponeurosis palatina	Nervio vago [X] a través de la rama faríngea al plexo faríngeo	Único músculo que eleva el paladar blando por encima de la posición normal
Palatofaríngeo	Parte superior de la aponeurosis palatina	Pared faríngea	Nervio vago [X] a través de la rama faríngea al plexo faríngeo	Deprime el paladar blando; mueve el arco palatofaríngeo con respecto a la línea media; eleva la faringe
Palatogloso	Superficie inferior de la aponeurosis palatina	Borde lateral de la lengua	Nervio vago [X] a través de la rama faríngea al plexo faríngeo	Deprime el paladar; mueve el arco palatofaríngeo con respecto a la línea media; eleva la parte posterior de la lengua
Músculo de la úvula	Espina nasal posterior del paladar duro	Tejido conjuntivo de la úvula	Nervio vago [X] a través de la rama faríngea al plexo faríngeo	Eleva y retrae la úvula; engrosa la región central del paladar blando

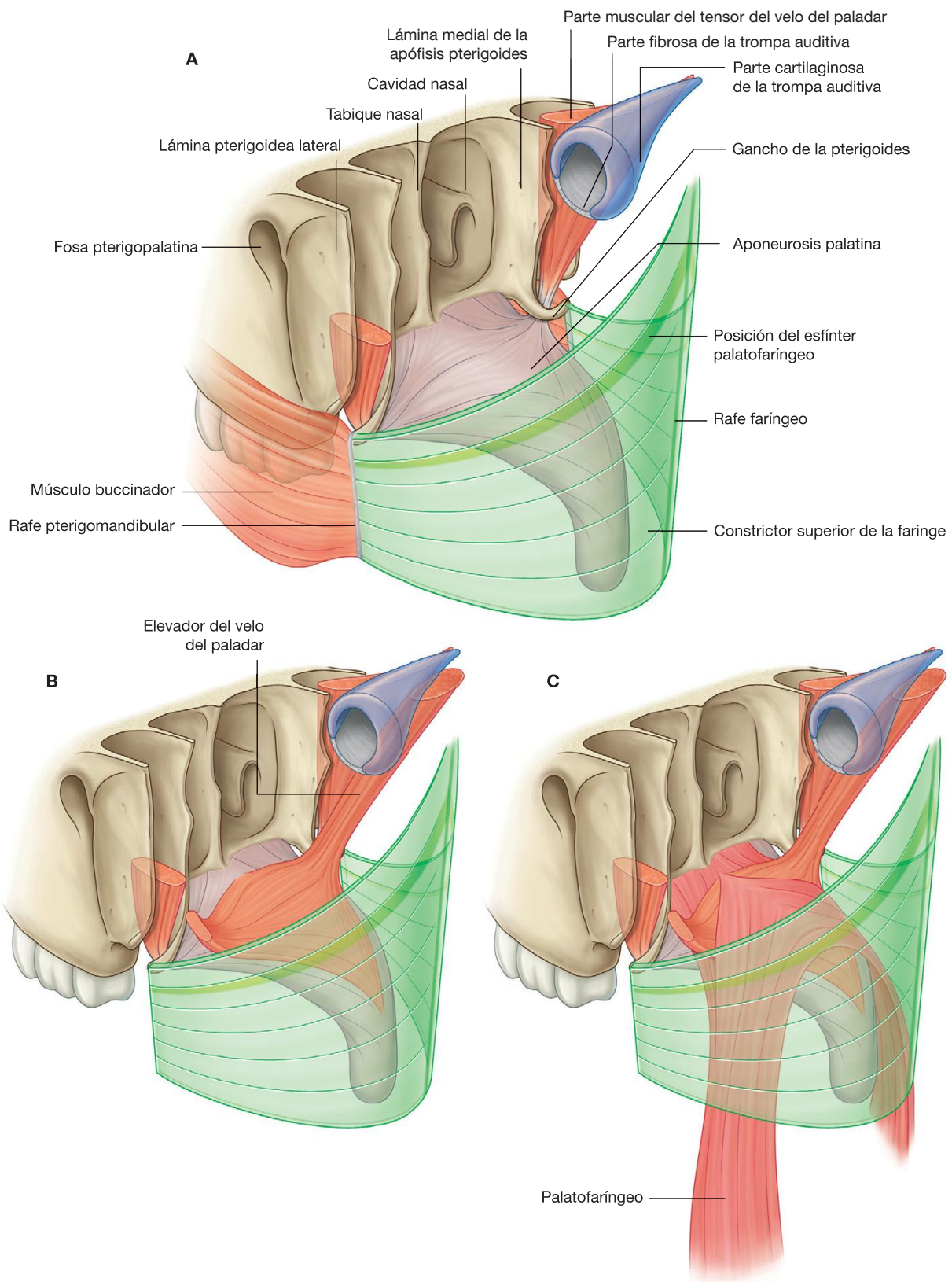


Fig. 8.257 A. Músculo tensor del velo del paladar y aponeurosis palatina. B. Músculo elevador del velo del paladar. C. Músculos palatofaríngeos.

Cabeza y cuello

el elemento estructural principal del paladar blando al que se unen otros músculos del paladar.

Tensor del velo del paladar:

- Tensa (reafirma) el paladar blando para que los otros músculos unidos al paladar trabajen de forma más eficaz.
- Abre la trompa auditiva cuando el paladar se mueve durante el bostezo y la deglución, debido a que está unido superiormente a la parte membranosa de la misma.

El tensor del velo del paladar está inervado por el nervio pterigoideo medial procedente del nervio mandibular [V₃].

Elevador del velo del paladar

El músculo elevador del velo del paladar se origina en la base del cráneo y desciende hasta la parte superior de la aponeurosis palatina (fig. 8.257B). En el cráneo, se origina desde una zona rugosa sobre la parte petrosa del hueso temporal inmediatamente anterior a la abertura del conducto carotídeo. Algunas fibras también se originan desde partes adyacentes de la trompa auditiva.

El elevador del velo del paladar se dirige anteroinferiormente a través de la fascia de la pared faríngea, continúa medial a la trompa auditiva y se inserta sobre la aponeurosis palatina. Sus fibras se entrelazan en la línea media con las del elevador del velo del paladar del otro lado.

A diferencia de los músculos tensores del velo del paladar, los músculos elevadores del velo del paladar no pasan alrededor del gancho de la pterigoides, sino que se dirigen directamente desde la base del cráneo a la superficie superior de la aponeurosis palatina. Por tanto, son los únicos músculos capaces de elevar el paladar por encima de su posición neutral y cierran el istmo faríngeo entre la nasofaringe y la orofaringe.

El elevador del velo del paladar está inervado por el nervio vago [X] a través de la rama faríngea del plexo faríngeo. En la práctica, puede comprobarse la funcionalidad del elevador del velo del paladar pidiendo al paciente que diga «ah». Si el músculo de cada lado funciona normalmente, el paladar se eleva de forma uniforme en la línea media. Si un lado no funciona, el paladar se desvía alejándose del lado afuncional.

Palatofaríngeo

El músculo palatofaríngeo se origina en la parte superior de la aponeurosis palatina y se dirige posterolateralmente sobre su borde para descender y convertirse en uno de los músculos longitudinales de la pared faríngea (fig. 8.257C). Está unido a la aponeurosis palatina por dos láminas planas separadas por el músculo elevador del velo del paladar. La más anterior y lateral de estas dos láminas se une al borde posterior del paladar duro y a la aponeurosis palatina.

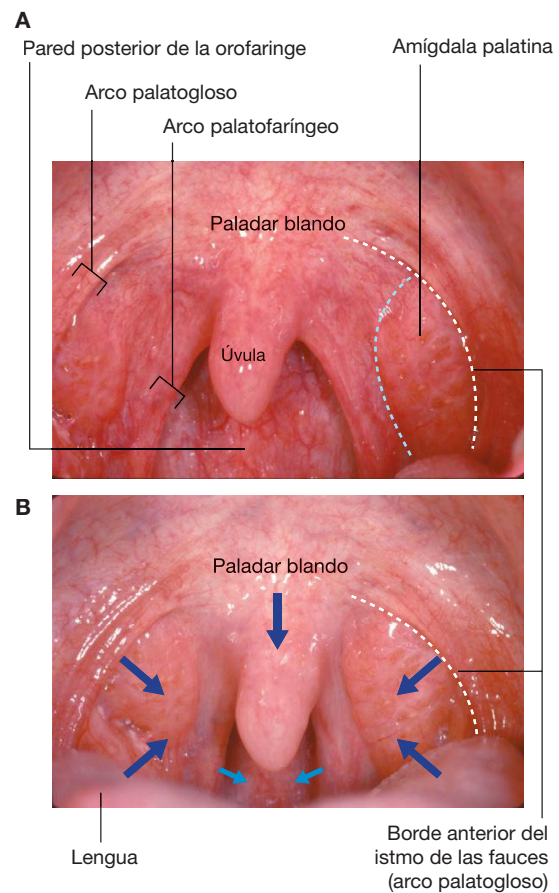
Los dos músculos palatofaríngeos, uno a cada lado, son subyacentes a los **arcos palatofaríngeos** sobre la pared

orofaríngea. Los arcos palatofaríngeos son posteriores y mediales a los **arcos palatoglosos** cuando se observan anteriormente desde la cavidad oral (fig. 8.258).

A cada lado, la amígdala palatina está entre los arcos palatofaríngeos y palatoglosos sobre la pared orofaríngea lateral.

Los músculos palatofaríngeos:

- Deprimen el paladar y mueven los arcos palatofaríngeos hacia la línea media como cortinas. Ambas acciones ayudan a cerrar el istmo de las fauces.
- Elevan la faringe durante la deglución.



Cierre del istmo de las fauces

- Movimiento medial y hacia abajo de los arcos palatoglosos
- Movimiento medial y hacia abajo de los arcos palatofaríngeos
- Movimiento hacia arriba de la lengua
- Movimiento hacia abajo y hacia delante del paladar blando

Fig. 8.258 Boca abierta con el paladar blando. **A.** Istmo de las fauces abierto. **B.** Istmo de las fauces cerrado.

Los palatofaríngeos están inervados por el nervio vago [X] a través de la rama faríngea del plexo faríngeo.

Palatogloso

El músculo palatogloso se inserta en la parte inferior (superficie oral) de la aponeurosis palatina y se dirige inferior y anteriormente en la superficie lateral de la lengua (fig. 8.259).

El músculo palatogloso está debajo de un pliegue de mucosa que se arquea desde el paladar blando a la lengua. Estos arcos palatoglosos, uno a cada lado, son laterales y anteriores a los arcos palatofaríngeos y definen los márgenes laterales del istmo de las fauces (fig. 8.258).

La amígdala palatina está entre los arcos palatogloso y palatofaríngeo, en la pared faríngea lateral.

Los músculos palatoglosos deprimen el paladar, mueven los arcos palatoglosos hacia la línea media como cortinas y elevan la parte posterior de la lengua. Estas acciones ayudan a cerrar el istmo de las fauces.

El palatogloso está inervado por el nervio vago [X] a través de la rama faríngea del plexo faríngeo.

Músculo ácidos de la úvula

El músculo ácidos de la úvula se origina en la espina nasal posterior del borde posterior del paladar duro y pasa directamente posterior a la cara dorsal de la aponeurosis palatina para insertarse en el tejido conjuntivo subyacente a la mucosa de la úvula (fig. 8.259). Se dirige entre las dos láminas palatofaríngeas, superior a la inserción del elevador del velo del paladar. A lo largo de la línea media, el músculo ácidos de la úvula se une con su pareja del otro lado.

El músculo ácidos de la úvula eleva y retrae la úvula. Esta acción engrosa la parte central del paladar blando y ayuda a los músculos elevadores del velo del paladar a cerrar el istmo de las fauces entre la nasofaringe y la orofaringe.

El músculo ácidos de la úvula está inervado por el nervio vago [X] a través de la rama faríngea del plexo faríngeo.

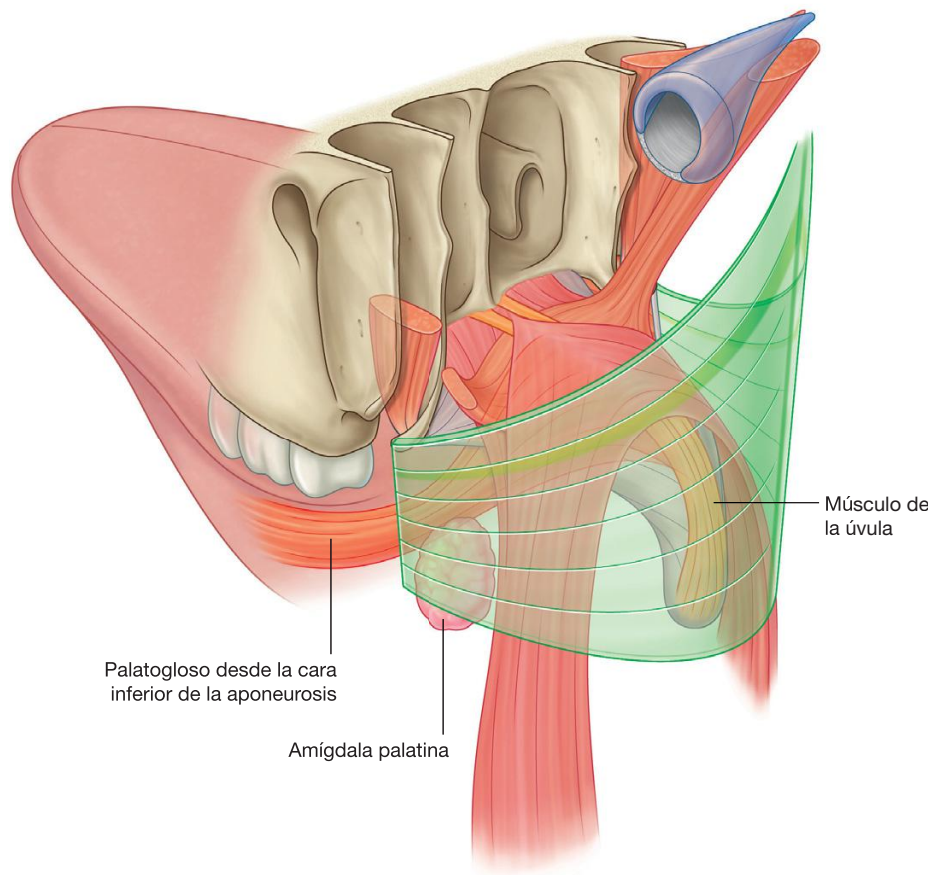


Fig. 8.259 Músculos palatoglosos y ácidos de la úvula.